

# HzGuide

테크니컬 라이터를 위한 레이텍 클래스



사용 설명서  
2022 | 2.0



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>머리말</b>                  | <b>5</b>  |
| <b>1 개요</b>                 | <b>7</b>  |
| 1.1 클래스 옵션 . . . . .        | 7         |
| 1.2 공통 설정 파일 . . . . .      | 8         |
| 1.3 다국어 문서 . . . . .        | 9         |
| <b>2 페이지 모양과 문서 구조</b>      | <b>11</b> |
| 2.1 판형 . . . . .            | 11        |
| 2.2 면주 . . . . .            | 13        |
| 2.3 장, 절, 문단 . . . . .      | 15        |
| 2.4 차례와 북마크 . . . . .       | 17        |
| 2.5 장 차례 . . . . .          | 17        |
| 2.6 절 앞에서 쪽 나누기 . . . . .   | 18        |
| 2.7 사용자 행동 . . . . .        | 18        |
| 2.8 워터마크 . . . . .          | 19        |
| 2.9 반달 색인 . . . . .         | 20        |
| <b>3 그림과 표</b>              | <b>23</b> |
| 3.1 문단 사이에 이미지 . . . . .    | 23        |
| 번역사를 위한 이미지 대조 . . . . .    | 26        |
| 3.2 설명 딸린 이미지 . . . . .     | 27        |
| 3.3 글줄 안에 이미지 . . . . .     | 30        |
| 3.4 가짜 이미지 . . . . .        | 30        |
| 3.5 캡션 . . . . .            | 31        |
| 3.6 콜아웃 . . . . .           | 31        |
| 3.7 이미지 파일 이름과 번호 . . . . . | 32        |
| 3.8 앨범 만들기 . . . . .        | 33        |
| 3.9 표 . . . . .             | 33        |
| 제품 사양을 보여주는 표 . . . . .     | 35        |
| 제품 구성품을 보여주는 표 . . . . .    | 35        |
| 3.10 표 안에 이미지 . . . . .     | 36        |
| <b>4 목록과 용어</b>             | <b>37</b> |
| 4.1 나열과 절차 . . . . .        | 37        |
| 4.2 정의 목록 . . . . .         | 38        |
| 4.3 선택 목록 . . . . .         | 41        |
| 4.4 용어 . . . . .            | 41        |
| 4.5 첨자 . . . . .            | 42        |
| 4.6 색인 . . . . .            | 44        |
| 4.7 원 숫자 . . . . .          | 44        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 4.8 기호 . . . . .               | 45        |
| 4.9 인용 부호 . . . . .            | 45        |
| <b>5 글상자와 경고문</b>              | <b>47</b> |
| 5.1 글상자 . . . . .              | 47        |
| 5.2 경고문 표어 . . . . .           | 50        |
| <b>6 문서 제어 도구</b>              | <b>51</b> |
| 6.1 개체 . . . . .               | 51        |
| 6.2 상호 참조와 하이퍼링크 . . . . .     | 52        |
| 6.3 확정되지 않은 사항들 . . . . .      | 52        |
| 6.4 TSV 또는 CSV 파일 읽기 . . . . . | 53        |
| 6.5 싱글 소스 퍼블리싱 . . . . .       | 54        |
| 조건식 . . . . .                  | 55        |
| 이미지 경로 . . . . .               | 56        |
| 텍 파일 경로 . . . . .              | 58        |
| 파일 외부에서 설정 변경하기 . . . . .      | 59        |
| <b>7 소스 코드</b>                 | <b>61</b> |
| 7.1 레이텍 명령 . . . . .           | 61        |
| 7.2 코드 예시하기 . . . . .          | 61        |
| 7.3 공백과 빈 줄이 유지되는 환경 . . . . . | 63        |
| <b>8 문서 표지</b>                 | <b>65</b> |
| <b>9 문서 템플릿</b>                | <b>69</b> |
| <b>찾아보기</b>                    | <b>73</b> |

## 그림 차례

---

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 2.1 이 문서의 레이아웃 . . . . . | 13 |
| 3.1 초고 이미지 . . . . .     | 23 |

<https://github.com/YiHoze/HzGuide>

나는 테크니컬 라이터로서 내게 필요한 것들을 HzGuide 클래스에 만들어 넣었다. memoir 클래스와 expl3 문법에 친숙한 사용자는, 그런 사용자가 HzGuide 클래스를 사용하지 않겠지만, 이 문서를 이해하는 데에 어려움이 없을 것이다.

텍스트 에디터로 HTML 파일을 읽는 것은 불가능하지 않을지라도 매우 피곤한 일이다. 텍 문서가 그와 같이 복잡하다면 글을 쓰는 것은 물론이고 고치는 것도 고역이다. 모든 레이텍 사용자들이 지향하듯이 나 역시 “판독하기 쉬운 텍 문서”를 만드는 것을 목표로 매크로들을 만들었다.

```
\begin{figure}  
\frame{\includegraphics[scale=1.25]{foo.jpg}}  
\caption[그림 차례에 들어가는 짧은 설명]{긴 설명}  
\label{foo}  
\end{figure}
```

이러하면 아래 코드로 위의 것과 동일한 결과를 얻을 수 있다.

```
\image*[scale=1.25]{foo}(긴 설명)<짧은 설명>
```

일반적으로 설명서에서 그림과 차례에 캡션을 붙이지 않는다. 다른 종류의 문서들에 비해 설명서가 더 많은 이미지들을 포함하기 때문에 떠다니는 figure 환경이 사용하기에 도리어 부적합하다. 하지만 그런 것들이 필요한 경우에 대응할 수 있도록 \image 명령이 설계되었다.

그 다음 목표는 “제어하기 쉬운 문서”이다. \image 명령의 짝이 \ImageSetup이다. HzGuide 클래스에 정의된 많은 명령들이 그와 같은 쌍으로 이루어져 있다. 그 설정 명령들을 이용하여 문서 전체에 걸쳐 이미지 크기를 비롯한 스타일들을 손쉽게 변경할 수 있다.

그와 같은 목표 아래 매크로를 생성하는 매크로들이 있다. \NewTerm, \NewTerms, \NewBoundedBox 그리고 \NewConditionals가 명령 또는 환경들을 만드는 명령들이다.

\NewTerm 명령의 목적 중 하나가 번역에 있다. 한 문서에 포함된 텍스트는 번역의 관점에서 세 가지로 나뉜다. 번역되어야 할 텍스트, 번역되지 않아야 할 텍스트, 이미 정해진 것으로 바뀌어야 할 텍스트. 리모컨 버튼들이 번역되지 않아야 할 텍스트이다. 스타크래프트 I의 한국어 버전에서 “marine”이 “마린”이었는데, 스타크래프트 II에서는 “해병”으로 바뀌었다. 번역자는 사용자 인터페이스에 사용되는 것들을, 실령 그것이 부적절할지라도, 따라야 한다. 번역자가 번역해야 할 텍스트와 하지 않아야 할 텍스트를 식별할

수 있도록 다음과 같은 꼬리표가 필요하다.

```
\invariable{Volume} \predefined{Marine}
```

전자 문서가 보편화되면서 진부해진 것들이 있다. 장 chapter 이 오른 페이지에서 시작 되는 것과 같은 일반적인 조판 관행에 텍 사용자들은 시나브로 익숙해지지만, 인쇄를 전제로 하지 않는 문서들이 점점 많아지면서 빈 페이지를 문서의 자연스러운 일부로 받아들이지 않는 독자들이 늘어나고 있다. PDF 뷰어의 북마크와 검색 기능 때문에 면주와 색인은 더 이상 독자들에게 긴요한 장치로 간주되지 않는다.

같은 이유로, 내가 처음 만들 때 의도했던 것과는 달리, HzGuide 클래스에 정의된 여러 매크로들 중 일부는 이제 장식에 가까운 것이 되었다. 2.1 절에서 소개하는 변이단 조판에 내가 집착했던 이유는 가장 이상적인 글줄 길이인 12 센티미터를 고수하기에 A4 종이가 너무 컸기 때문이다. 하지만 이제 종이 크기나 글자 크기는, 적어도 대부분의 나의 의뢰인들에게는, 그다지 문젯거리가 아니다. 독자들은 저마다 편한 크기로 페이지를 확대하거나 축소해서 볼 수 있다. 장 차례와 워터마크와 반달 색인이 비슷한 이유로 거의 쓸모를 잃었다.

나는 실제 프로젝트에서 더 이상 변이단을 사용하지 않는다. 하지만 HzGuide로 할 수 있는 것들을 가급적 많이 보여주기 위하여 이 문서에 변이단을 사용하였다. 그리고 색인도 추가하였다. 색인이 예외적으로 필요한 문서가 바로, *The L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X3 Interfaces*<sup>expl3</sup> 처럼, 많은 매크로를 포함하는 레이텍 문서이다.

HzGuide 클래스는 expl3로 작성되었다. 처음부터 클래스 작성을 목표로 한 것은 아니었다. 잡다한 서너 패키지들을 만들었고, 정확히 언제인지 기억하지 못하지만 그것들을 합쳐서 클래스로 만들었다. 그리고 2015 년에 expl3를 이용하여 새로 작성하였다. expl3가 아니었다면 매크로를 생성하는 매크로들을 만들 엄두를 내지 못했을 것이다.

이 호재

# 제 1 장

## 개요

HzGuide는 memoir에 기반하여 테크니컬 라이터 technical writer의 설명서 작성을 돕기 위한 목적으로 만들어진 레이텍 클래스이다.

### 1.1 클래스 옵션

memoir 클래스 옵션들과 함께 다음 옵션들을 사용할 수 있다.

```
\documentclass[language=japanese, styleset=../foo.tex, Noto]{hzguide}
```

**language** = korean, english, chinese, TC, czech, danish, dutch, finnish, german, italian, japanese, norwegian, polish, portugeue, russian, slovakian, spanish, swedish, turkish

영어는 language=english 대신 english로 지정할 수 있다. 디폴트는 korean이다. chinese는 간체 简体, TC는 번체 繁體이다. 언어에 따라 polyglossia 또는 xeCJK 패키지가 호출된다.

**property** = foo, ...

주어진 문서 속성들이 \DocumentSetup에 전달된다. 55 페이지 조건식을 보라.

**styleset** = foo.tex

지정된 공통 설정 파일을 불러들인다. 문서들 사이에 일관성을 유지하려면 전제부 preamble에서 선언되는 설정들을 하나의 파일에 담아 여러 문서에 공통으로 사용해야 한다. 이 옵션의 실재는 \input 명령의 실행에 불과하나, 설정 파일을 클래스 옵션으로서 명시함으로써 문서의 정체성을 확인하는 데에 이것의 목적이 있다.

**packageset** = packages.tex

특정한 순서로 패키지들을 가져와야 하는 예외적인 경우를 위해 이 옵션이 고안되었다. 예를 들어 전제부에 다음과 같이 선언하면 HzGuide에 의해 kotex이 이미 올라온 뒤에 bidi가 읽힌다. 그것은 공백 없이 영어 텍스트와

이어진 한글이 식자되지 않는 문제를 일으킨다. 다음과 같이 packages.tex 을 작성하고 packageset 옵션에 지정하면, 이 패키지들이 kotex보다 먼저 올라온다.

```
\usepackage{stackengine}
\usepackage{ulem}
\usepackage{bidi}
```

**Noto** = true/false  
Noto 폰트가 사용된다.

**minted** = true/false  
minted 패키지가 사용된다. \coderead 명령이 \verbatiminput 대신 \inputminted를 사용하게 된다.

**template** = true/false  
hztemplate.tex을 불러들인다. 설명서 초안을 만들기 위한 목적으로, 설명서에 사용되는 여러 요소들을 예시하는 명령들을 제공한다. 69 페이지 문서 템플릿을 보라.

## 1.2 공통 설정 파일

공통 설정 파일을 작성할 때, 폰트나 다른 이유로, 텍 엔진이나 문서의 언어에 따라 설정을 달리해야 하는 경우가 있다. 다음 명령들이 그런 경우에 도움이 될 것이다.

```
\IfXetex{ TRUE }[ FALSE ]
\IfLuatex{ TRUE }[ FALSE ]
\ifLang{언어}{ TRUE }[ FALSE ]
\begin{IfLanguage}{언어} \end{IfLanguage}
```

\IfXetex은 현재 문서가 지텍 XeTeX 에 의해 컴파일될 때, \IfLuatex은 루아텍 LuaTeX 이 사용될 때 유효하다.

```
\documentclass[language=german]{hzguide}
\ifLang{german}{ ... }
\begin{IfLanguage}{german} ... \end{IfLanguage}
```

\ifLang 명령과 IfLanguage 환경은 \NewConditionals 명령에 의해 만들어졌다. 이 때 크로들의 보다 자세한 사용법에 대해 55 페이지 조건식을 보라.

두 가지 이상의 문서에 공용으로 사용해야 하는 부가적인 설정 파일을 만들어야 하는 경우에, 그 파일을 서로 다른 폴더에서 읽어야 한다면, 다음과 같은 명령이 유용할 수 있다.

```
\NewDocumentCommand \styleinput { m }
{
  \IfFileExists{ ../#1 }
  {
    \input{../#1}
  }
}
```

```

\IfFileExists{ #1 }{ \input{#1} }{}
}
\styleinput{common.tex}

```

이 명령은 지정된 파일을 상위 폴더에서 찾고 없으면 현재 폴더에서 찾아서 가져올 것이다.

### 1.3 다국어 문서

---

인쇄나 다른 이유로 여러 언어로 번역된 PDF 문서들을 하나로 합쳐야 할 때, 각 문서에 그 문서의 언어를 나타내는 북마크를 추가하는 것이 유용할 것이다.

```

\NewDocumentCommand \BookmarkLanguage { m O{-1} }
{
  \bookmark[level=#2, page=1]{#1}
}
\BookmarkLanguage{ENGLISH}

```



## 제 2 장

## 페이지 모양과 문서 구조

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 2.1 판형 . . . . .          | 11 |
| 2.2 면주 . . . . .          | 13 |
| 2.3 장, 절, 문단 . . . . .    | 15 |
| 2.4 차례와 북마크 . . . . .     | 17 |
| 2.5 장 차례 . . . . .        | 17 |
| 2.6 절 앞에서 쪽 나누기 . . . . . | 18 |
| 2.7 사용자 행동 . . . . .      | 18 |
| 2.8 워터마크 . . . . .        | 19 |
| 2.9 반달 색인 . . . . .       | 20 |

## 2.1 판형

\LayoutSetup 명령을 이용하여 판면과 여백을 설정할 수 있다.

```
\LayoutSetup{
  paper=A4,
  column=vartwo
}
```

paper = A3, A4, A5, A5V, letter, B5, JB5, slide, arbitrary

종이 크기들은 다음과 같다.

A3 297 × 420 mm

A4 210 × 297 mm

A5 148 × 210 mm

A5V 152 × 225 mm

이것은 신국판이다.

letter 8.5 × 11 in (215.9 × 279.4 mm)

B5 176 × 250 mm

JB5            182 × 257 mm  
                 이것은 JIS의 B5 크기이며 흔히 사륙배판이라고 불린다.  
slide          9 × 6 in (228.6 × 152.4 mm)

일반적인 규격에서 벗어나는 판형을 만들려면 `arbitrary`를 지정하고, 아래 옵션들을 적절하게 설정하라.

`stockwidth` = 250mm  
인쇄 용지의 폭. 재단선이나 반달 색인을 표시해야 할 때 페이지보다 넓은 크기가 지정되어야 한다.

`stockheight` = 353mm  
인쇄 용지의 높이

`paperwidth` = 210mm  
페이지 폭

`paperheight` = 297mm  
페이지 크기

`landscape` = `true/false`  
페이지가 가로 방향으로 바뀐다.

`column` = `one, vartwo`  
`vartwo`를 지정하면, 이 문서와 같이, 변이단 變二段으로 조판된다.

`ulmargin` = 36mm  
상단 여백

`ulratio` = 1.0  
하단 여백을 결정할 배율을 지정하라. “2”를 지정하면 하단 여백이 상단 여백의 두 배가 된다.

`lrmagin` = 35mm  
좌우 여백

`vartwomargin` = 20mm  
변이단으로 조판할 때 오른쪽 여백. 왼쪽 여백은 오른쪽 여백의 세 배가 된다.

`showtrims` = `true/false`  
재단선이 표시된다. 그림 2.1을 보라.

`showlayout` = `true/false`  
이 옵션은 `\ShowPageLayout` 명령을 호출하여 여백 영역과 텍스트 영역의 테두리에 선을 그린다. 그림 2.1을 보라.

`hook` = `\setheadfoot{0mm}{5mm}`  
이 예와 같은 구획 명령을 이 설정에 끼워 넣을 수 있다.

변이단에서 사용할 수 있는 `IfVartwoEnlarge` 환경은 주어진 길이 만큼 글줄의 폭을 왼쪽 여백으로 확장한다. 디폴트는 `\marginparwidth`와 `\marginparsep`의 합이다.

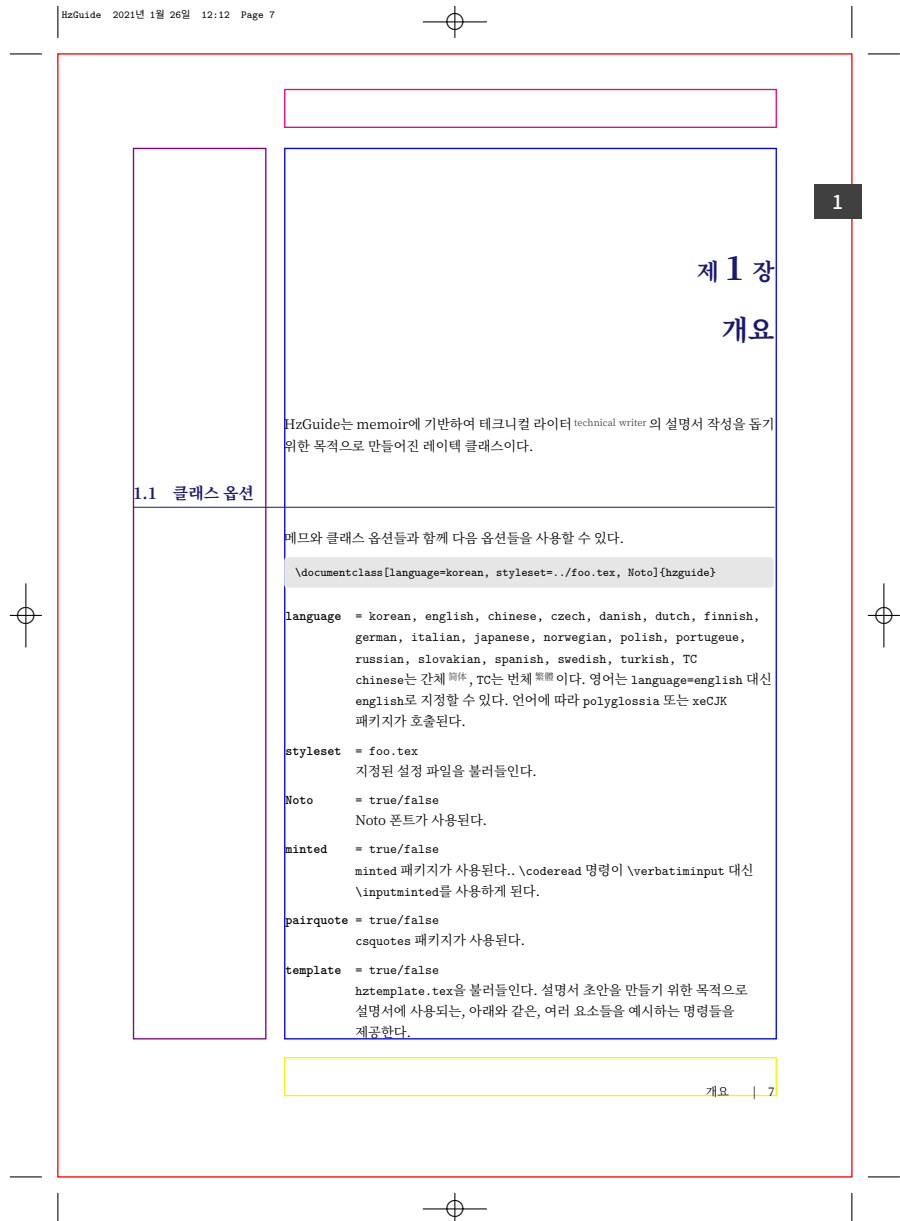


그림 2.1: 이 문서의 레이아웃

```
\begin{IfVartwoEnlarge}[폭] \end{IfVartwoEnlarge}
\IfVartwo{ TRUE }[ FALSE ]
```

\IfVartwo 명령은 클래스 내부에서 여러 명령들의 작동을 제어한다.

## 2.2 면주

\PageStyleSetup 명령을 이용하여 면주 모양을 변경할 수 있다. \LayoutSetup 명령이 이

명령을 이용한다.

```
\PageStyleSetup{
  headrule=true,
  evenheadleft=\leftmark,
  oddheadright=\rightmark,
  evenfootleft=\thepage,
  oddfootright=\thepage,
  chaptermark=true,
  sectionmark=true,
}
```

font        = \rmfamily\small  
             폰트

headleft    = \leftmark, \rightmark, \thepage, 텍스트  
             상단 왼쪽

headcenter 상단 가운데

headright 상단 오른쪽

headinner 상단 안쪽 (왼쪽 페이지의 오른쪽과 오른쪽 페이지의 왼쪽)

headouter 상단 바깥쪽 (왼쪽 페이지의 왼쪽과 오른쪽 페이지의 오른쪽)

footleft 하단 왼쪽

footcenter 하단 가운데

footright 하단 오른쪽

footinner 하단 안쪽

footouter 하단 바깥쪽

evenheadleft 왼쪽 페이지의 상단 왼쪽

evenheadcenter 왼쪽 페이지의 상단 가운데

evenheadright 왼쪽 페이지의 상단 오른쪽

oddheadleft 오른쪽 페이지의 상단 왼쪽

oddheadcenter 오른쪽 페이지의 상단 가운데

oddheadright 오른쪽 페이지의 상단 오른쪽

evenfootleft 왼쪽 페이지의 하단 왼쪽

evenfootcenter 왼쪽 페이지의 하단 가운데

evenfootright 왼쪽 페이지의 하단 오른쪽

oddfootleft 오른쪽 페이지의 하단 왼쪽

oddfootcenter 오른쪽 페이지의 하단 가운데

oddfootright 오른쪽 페이지의 하단 오른쪽

headrule = true/false  
상단 가로선

footrule = true/false  
하단 가로선

chaptermark = true/false  
\chaptermark 명령이 활성화된다.

sectionmark = true/false  
\sectionmark 명령이 활성화된다.

markdelimater = \quad  
주어진 문자가 장절 번호와 제목 사이에 삽입된다.

chapterpage = true/false  
상단 면주가 장 페이지에도 적용된다.

## 2.3 장, 절, 문단

\HeadingSetup 명령을 이용하여 장과 절 제목의 모양을 그리고 문단 모양을 변경할 수 있다.

```
\HeadingSetup{
  linespacing=1.25,
  chapterfont=\normalfont\bfseries,
  sectionsizes=\Large\color{MidnightBlue},
  paragraphstyle=indent
}
```

linespacing = 1.25

줄 간격. 이것은 \baselinestretch를 설정하는 것과 같다.

article = true/false

면주가 단순해지고 차례 표제가 절 수준으로 바뀐다. 이것은 memoir의 article 클래스 옵션과 무관하다.

cftsection = true/false

차례 표제가 절 수준으로 바뀐다.

chapterwider = true/false

변이단 조판에서 장 제목이 왼쪽 여백에서 시작되게 한다.

chapterstyle = tight, sparse

장 스타일. 이것은 \chapterstyle를 설정하는 것과 같다. 그러나 memoir 클래스에 정의된 여러 장 스타일들 가운데 일부에 대해서만 아래 옵션들이 유효할 것이다. tight 스타일은 디폴트에서 줄 간격을 줄인 것에 불과하다. veelo 같은 스타일을 이용하려면, \printerchaptername을 비롯한 여러 매크로들을 재정의해야 한다.

`cjkchapter = true/false`

한국어에 대해서는 “제 1 장”이, 중국어와 일본어에 대해서는 “第 1 章”이 식자된다.

`chapteralign = \raggedleft, \centering, \raggedright`

장 제목의 정렬

`chapterfont = \normalfont\bfseries`

장 제목의 폰트

`chaptercolor = black`

장 제목의 색

`chapternamesize = \huge`

장 이름의 크기

`chapternumbersize = \HUGE`

장 번호의 크기

`chaptertitlesize = \Huge`

장 제목의 크기

`nochaptername = true/false`

장 이름이 식자되지 않는다. “제”도 식자되지 않는다.

`chaptercontents = true/false`

장 제목 아래에 장 차례가 만들어진다.

`sectionstyle = firm, sparse, tight, multiline, rule`

절 스타일. `multiline`은 변이단 조판에서 절 제목의 둘째 줄이 들여쓰기 되는 것을 방지한다. 두 가지 옵션을 함께, 이를테면 `multiline`과 `rule`을 동시에 지정할 수 있다.

`sectionalign = \raggedleft, \centering, \raggedright`

절 제목의 정렬

`sectionfont = \normalfont\bfseries`

절 제목의 폰트

`sectionsize = \Large`

절 제목의 크기

`subsectionsize = \large`

하위 절 제목의 크기

`subsubsectionsize = \normalsize`

최하위 절 제목의 크기

`paragraphstyle = interval/indent`

절 모양. 디폴트는 `interval`이다. 이것은 들여쓰기 없이 문단 사이를 띄운다. 설정에 따라 목록들의 항목 간격도 함께 조정된다.

`parskip = 0.25\onelineskip`

문단 간격. `paragraphstyle` 옵션에 `interval`을 지정했을 때 이 값이 유효하다.

`parindent = 1em`

들여쓰기 크기. `paragraphstyle` 옵션에 `indent`를 지정했을 때 이 값이 유효하다.

## 2.4 차례와 북마크

“차례”가 차례에 포함되어 있는 것은 군더더기처럼 보인다. 별표가 붙은 `\tableofcontents*`는 “차례”를 차례에 넣지 않지만, 북마크에도 차례가 추가되지 않는다.

```
\TableOfContents[줄 간격]
\TableOfContents*[1.1]
\ListOfFigures[줄 간격]
```

`\TableOfContents` 명령은 “차례”를 차례에 넣지 않는 대신 북마크에 차례를 추가한다. 이 명령에 줄 간격을 선택적으로 지정할 수 있다. 별표가 붙은 `\TableOfContents*`는 `\tableofcontents`와 동일하다. `\ListOfFigures` 명령을 같은 방법으로 사용할 수 있다.

## 2.5 장 차례

설명서에서 장 차례가 필요한 부분이 “문제 해결하기” `troubleshooting` 이다. `\HeadingSetup`에 `chaptercontents` 옵션을 지정하면 `\ChapterContentsEnable` 명령이 호출된다.

```
\ChapterContentsEnable[장 번호](절 수준)
\ChapterContentsDisable
```

장 번호 없이 `\ChapterContentsEnable`을 선언하면 모든 장에 장 차례가 만들어진다. 장 번호를 지정하면 그 장에만 차례가 만들어진다. 절 수준에 “3”을 지정하면 최하위 절 `\subsubsection` 까지 장 차례에 포함된다. 디폴트는 “2” `\subsection` 이다. 아래 예와 같이 `\ChapterContentsDisable` 명령을 함께 사용하면 장 차례가 만들어져야 할 장의 범위를 지정할 수 있다.

```
\ChapterContentsEnable
\chapter{troubleshooting}
...
\chapter{Frequently Asked Questions}
...
\ChapterContentsDisable
\chapter{Warranty}
```

## 2.6 절 앞에서 쪽 나누기

모든 절이 새 페이지에서 시작하는 것은 대개 바람직하지 않지만, 일정한 양식이 반복되는 참조 설명서 *reference manual*에서는 독자에게 오히려 도움이 될 수 있다.

```
\SectionNewpageOn*
\SectionNewpageOff
\SubsectionNewpageOn
\SubsectionNewpageOff
```

`\SectionNewpageOn` 명령이 주어지면 `\SectionNewpageOff` 명령을 만날 때까지 각 장에서 둘째 절 이후의 모든 절 앞에서 쪽 나눔이 일어난다. `\SectionNewpageOn*` 명령은 첫째 절조차 다음 페이지로 넘긴다. `\SubsectionNewpageOn`과 `\SubsectionNewpageOff` 명령들도 같은 방식으로 작동한다.

## 2.7 사용자 행동

하나의 사용자 업무 *user task*는 하나 이상의 사용자 행동이 연결되어 달성된다. 소프트웨어 제품에서, 특히 모바일 앱에서, 매우 다양한 기능들이 일련의 단순한 조작으로 작동한다. 아래 예와 같은 설명은 “목적”과 “방법” 또는 “심리적 행동”과 “물리적 행동”으로 이루어져 있다.

**Turn iPhone on.** Press and hold the Sleep/Wake button until the Apple logo appears.

**Unlock iPhone.** Press either the Sleep/Wake or Home button, then drag the slider.

이와 같은 단락을 만드는 데에 `\paragraph` 명령이 충분하지만, 자유롭게 스타일을 변경할 수 있도록 `\action` 명령이 고안되었다.

```
\ActionSetup{옵션}
\action{목적 텍스트}
```

`\ActionSetup` 명령으로 다음 옵션들을 변경할 수 있다.

`beforeskip` = `0.5\hziparksip`  
단락 위 간격

`afterskip` = `-\hziparksip`  
단락 아래 간격. `inline` 옵션이 `true`이면 이 간격이 무시된다.

`font` = `\bfseries`  
폰트

`delimiter` = `:, \quad`  
구획 문자.

`inline` = `true/false`  
이 옵션이 `false`이면 방법 설명이 다음 줄에서 시작한다.

이 단락들은 외형적으로 목록과 흡사하다. 하지만 이것들은, 각 단락의 화제<sup>topic</sup>가 서로 다르기 때문에, 목록이 될 수 없다.

## 2.8 워터마크

\watermark 명령을 이용하여 워터마크를 삽입할 수 있다.

```
\watermark{
  x=15, y=150,
  fontsize=45, color=yellow, rotate=-90,
  text={WATERMARK}
}
```

워터마크를 없애려면 \watermark가 선언된 페이지로부터 적어도 1 페이지 뒤에서 \ClearWatermark 명령이 주어져야 한다.

```
\WatermarkSetup{옵션}
\watermark{옵션}
\ClearWatermark
```

\WatermarkSetup 명령으로 변경할 수 있는 옵션들은 다음과 같다.

|          |            |                                                |
|----------|------------|------------------------------------------------|
| x        | = 10       | x 좌표. 단위는 밀리미터이다.                              |
| y        | = 10       | y 좌표                                           |
| color    | = blue     | 색                                              |
| font     | = \sfamily | 폰트                                             |
| fontsize | = 45       | 폰트 크기. 단위는 포인트이다.                              |
| rotate   | = 90       | 기울기. 1 사분면에서 반시계 방향으로 주어진 각도만큼 회전한다.           |
| text     | = 텍스트      | 워터마크 텍스트                                       |
| image    | = 이미지 파일   | text 옵션과 image 옵션이 동시에 설정된다면, 앞서 주어진 옵션이 무시된다. |
| scale    | = 1.0      | 주어진 배율만큼 이미지가 확대되거나 축소된다.                      |

## 2.9 반달 색인

\ThumbIndexEnable 명령을 이용하여 장 번호나 제목을 반달 색인 thumb index 에 넣을 수 있다. 이 명령은 반달 색인을 오른 페이지에 만든다.

```
\ThumbIndexSetup{옵션}  
\ThumbIndexEnable  
\ThumbIndexDisable
```

이 기능은 \chaptermark 명령을 이용하기 때문에 \chapter 명령이 주어지지 않으면 발효되지 않는다. 이 문서는 다음과 같이 설정되었다.

```
38 \ThumbIndexSetup{  
39     xoffset=0mm, toffset=50mm, boffset=50mm,  
40     width=3em, height=2em, interval=5mm,  
41     fgcolor=white, bgcolor=darkgray,  
42     style=\sffamily\bfseries\LARGE\centering,  
43     content=\thechapter  
44 }  
45 \makeatletter  
46 \patchcommand{\@smemmain}{\ThumbIndexEnable} % \mainmatter*  
47 \makeatother  
48 \patchcommand{\printindex}{\ThumbIndexDisable\cleartoverso}{}
```

\ThumbIndexSetup 명령을 이용하여 반달 색인의 스타일을 바꿀 수 있다. 위치나 크기 옵션에 밀리미터 단위로 값을 지정하는 것이 좋다. 주어진 값들로부터 밀리미터 단위로 변환하여 좌표를 구하기 때문에 그리고 이 과정에서 소수점 이하가 버려지기 때문에 정확한 계산을 기대하기 어렵다.

|          |         |                                                          |
|----------|---------|----------------------------------------------------------|
| xoffset  | = 0mm   | 반달 색인이 바깥쪽으로 돌출되는 크기. 그림 2.1을 보라.                        |
| toffset  | = 30mm  | 첫 장에서 반달 색인의 y 좌표. 엄밀히 말해 이것은 페이지 상단으로부터 띄어야 하는 최소 거리이다. |
| boffset  | = 30mm  | 페이지 하단으로부터 띄어야 하는 최소 거리                                  |
| interval | = 5mm   | 앞 장의 반달 색인과 뒷 장의 반달 색인 사이의 간격                            |
| width    | = 3em   | 박스 폭                                                     |
| height   | = 2em   | 박스 높이                                                    |
| fgcolor  | = white | 글자 색                                                     |

**bgcolor**     = gray  
                  박스 색

**style**        = \bfseries\centering  
                  폰트와 정렬

**vertical**    = true/false  
                  박스가 세로 방향으로 회전한다.

**content**      = \thechapter  
                  장 제목을 표시하는 방법에 대해 아래 예를 보라.

```

\ThumbIndexSetup{
  xoffset=12.1em, toffset=30mm, boffset=60mm,
  width=15em, height=2.5em, interval=5mm,
  fgcolor=white, bgcolor=darkgray,
  style=\sffamily\bfseries\Large,
  content=\quad\leftmark,
  vertical=true
}

```



## 제 3 장

# 그림과 표

3

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 3.1 문단 사이에 이미지 . . . . .    | 23 |
| 번역사를 위한 이미지 대조 . . . . .    | 26 |
| 3.2 설명 딸린 이미지 . . . . .     | 27 |
| 3.3 글줄 안에 이미지 . . . . .     | 30 |
| 3.4 가짜 이미지 . . . . .        | 30 |
| 3.5 캡션 . . . . .            | 31 |
| 3.6 콜아웃 . . . . .           | 31 |
| 3.7 이미지 파일 이름과 번호 . . . . . | 32 |
| 3.8 앨범 만들기 . . . . .        | 33 |
| 3.9 표 . . . . .             | 33 |
| 제품 사양을 보여주는 표 . . . . .     | 35 |
| 제품 구성품을 보여주는 표 . . . . .    | 35 |
| 3.10 표 안에 이미지 . . . . .     | 36 |

다른 종류의 문서들에 비해 설명서가 갖는 두드러진 특징들 중 하나는 그림과 표를 많이 포함한다는 것이고 그래서 그것들의 배치를 텍에 맡겨 놓기 곤란하다는 것이다.

### 3.1 문단 사이에 이미지

\image 명령이 그림을 문단 사이에 둔다.

```
\image[scale=0.5]{uncertain}
```

(초고에서 그림 자리를 보여주기 위한 이미지)<초고 이미지>



그림 3.1: 초고에서 그림 자리를 보여주기 위한 이미지

```
\image*{[옵션]{이미지 파일}[다른 이미지 파일](캡션)<짧은 캡션>
\ImageSetup{옵션}
```

일반 출판물과 달리 설명서에서 그림은 보충적인 자료가 아니라 핵심적인 정보의 일부이기 때문에 캡션이 오히려 군더더기이다. 불가피한 경우에만 그림에 캡션을 붙여야 한다.

`before skip = \hznulldim, 0.5\onelineskip`

그림 위 간격. 값이 `\hznulldim`이면 `\ObjectSetup`으로 설정된 값이 사용된다. 51 페이지 개체를 보라.

`after skip = \hznulldim, 0.5\onelineskip`

그림 아래 간격.

`gap = 1em`

다른 이미지 파일이 주어졌을 때 두 이미지 사이 간격

`align = \raggedleft, \centering, \raggedright`

이미지 정렬

`float = true/false`

이 옵션은 이미지를 `figure` 환경에 넣는다. 다시 말해 그림의 위치가 텍에 의해 결정된다.

`float-placement = tbh`

`figure` 환경을 이용하는 경우에 위치 옵션

`frame = true/false`

이미지 테두리에 선이 그어진다.

`fitline = true/false`

이미지가 `fitwidth`에 설정된 폭보다 크면 그에 맞게 줄어든다.

`fitwidth = \linewidth`

이미지 폭

`flush = true/false`

변이단 조판에서 이미지가 왼쪽 여백으로 넘어간다.

`scale = 1.0`

주어진 배율만큼 이미지가 확대되거나 축소된다.

`landscape = true/false`

이미지가 90도 회전한다. 캡션도 함께 회전한다.

`middle = true/false`

이미지가 주어진 공간에서 세로로 중간에 놓인다.

`caption = 텍스트`

캡션. 파일 이름 따위를 나타내기 위한 목적으로 밑줄 문자(`_`)를 사용할 수 있다.

caption-short = 텍스트

그림 차례에 들어가는 짧은 캡션

caption-verb = true/false

기호 문자들을 백슬래시 없이 그대로 *verbatim* 캡션에 사용할 수 있다.

caption-ignore = true/false

캡션이 식자되지 않는다.

caption-fit = true/false

캡션의 폭이 이미지 폭에 맞춰진다.

label = 텍스트

상호참조를 위한 라벨. 달리 지정하지 않으면 이미지 파일의 이름이 라벨이 된다.

legend = true/false

캡션에 번호가 붙지 않는다.

showfilename = true/false

이미지 파일의 이름이 표시된다.

fake = true/false

30 페이지 가짜 이미지를 보라.

star = 옵션

이것은 기본 설정과 다른 작동을 허용하기 위한 목적으로 고안되었다. 주어진 옵션이 별표(\*)가 붙은 `\image*`에 적용된다.

```
\ImageSetup{
  frame=false, scale=1, landscape=false, ...
  star={frame=true, scale=0.5, ...},
  vbar={landscape=true, ...}
}
\image{foo} \image*{foo} \image!{foo} \image*!{foo}
```

vbar = 옵션

star 옵션과 마찬가지로, 주어진 옵션이 수직선(|)이 붙은 `\image|`에 적용된다.

`\listing` 명령은 목록 환경에서 이미지를 삽입하기 위해 고안되었다. `\image` 명령을 위한 전역 설정들 가운데 `scale`와 `showfilename` 옵션만이 이 명령에 적용된다.

```
\begin{enumerate}
\item 이 명령의 주요 목적은 소프트웨어 설명서에서 어떤 조작에 따르는 결과를
↔ 보여주는 것이다.
\listing{uncertains}
\item 위 글줄과 이미지 사이의 간격을 옵션으로 지정할 수 있다.
\listing[-1ex]{uncertains}
\end{enumerate}
```

1. 이 명령의 주요 목적은 소프트웨어 설명서에서 어떤 조작에 따르는 결과를 보여주는 것이다.



2. 위 글줄과 이미지 사이의 간격을 옵션으로 지정할 수 있다.



\listing\*에 대해서는 30 페이지 가짜 이미지를 보라.

## 번역사를 위한 이미지 대조

소프트웨어 설명서를 번역할 때 가장 골치아픈 문제는 사용자 인터페이스 스크린샷들이다.

보안 형태 옵션을 개인용으로 설정한 경우에, 사용되는 암호화 방식을 선택하십시오.  
If Security Type is set to Personal, select the security type in use.

이 예에서, 번역사에게 넘기기 전에 “보안 형태”를 “Security Type”으로 바꾸어두는 것이 기술적으로 가능하고 가장 바람직하지만, 대개 제공된 문자열 대조표에서 번역사가 찾아 바꾸어야 한다. 엑셀로 작성된 문자열 대조표를 일일이 찾아보는 것은 번잡스럽고 헛갈린다.

별로 쓰일 것 같지 않지만, 번역사들에게 도움이 될까하여 실험적인 \mateimage 명령이 고안되었다.

```
\mateimage[옵션]{이미지 파일}  
\MateSetup{옵션}
```

\mateimage의 옵션은 \image 명령에 전달된다. \MateSetup에 지정할 수 있는 옵션들은 다음과 같다.

mate = first, second, both

firstpath = ../images/kor/  
한국어 스크린샷 이미지들이 포함된 폴더

secondpath = ../images/eng/  
영어 스크린샷 이미지들이 포함된 폴더

mate에 both가 설정되어 있을 때 \mateimage{foo.png}는 ../images/kor/foo.png와 ../images/eng/foo.png를 삽입한다. 파일 이름들이 서로 동일해야 한다.

## 3.2 설명 딸린 이미지

`\illustimage` 명령 또는 `IllustImage` 환경이 이미지와 설명문을 나란히 배치한다.

```
\begin{IllustImage}{uncertainm}
이 환경은 주어진 이미지에 대한 짧은 설명문을 곁에 두기 위한 목적으로 고안되었다.
\macro{wrapfigure} 환경과 달리, 글이 이미지 높이를 넘쳐도 이미지 아래로 흐르지
↪ 않는다.
\end{IllustImage}
```



이 환경은 주어진 이미지에 대한 짧은 설명문을 곁에 두기 위한 목적으로 고안되었다. `wrapfigure` 환경과 달리, 글이 이미지 높이를 넘쳐도 이미지 아래로 흐르지 않는다.

```
\illustimage*[옵션]{이미지 파일}{캡션}{텍스트}
\begin{IllustImage}*[옵션]{이미지 파일}{캡션}
설명문
\end{IllustImage}
\IllustImageSetup{옵션}
```

`beforeskip` = `0.25\onelineskip`

그림 위 간격

`extraskip` = `0.5\onelineskip`

그림 위 간격. 이 값이 샷갓표(^)가 붙은 `\illustimage^` 또는 `\begin{IllustImage}^`에 적용된다.

`afterskip` = `0.25\onelineskip`

그림 아래 간격

`frame` = `true/false`

이미지 테두리에 선이 그어진다.

`gap` = `1em`

이미지와 설명문 사이 간격

`scale` = `1.0`

주어진 배율만큼 이미지가 확대되거나 축소된다.

`position` = `left/right`

`right`를 지정하면 설명이 왼쪽에, 이미지가 오른쪽에 배치된다.

`voffset` = `0pt`

이미지 상단과 설명문 상단을 정렬하기 위해 설명문 위에 추가되는 간격

**valign** = t/m/b  
이미지와 설명문의 정렬 기준 (상단, 가운데, 하단)

**caption** = 텍스트  
캡션. 파일 이름 따위를 나타내기 위한 목적으로 밑줄 문자(\_)를 사용할 수 있다.

**caption-verb** = true/false  
기호 문자들을 백슬래시 없이 그대로 *verbatim* 캡션에 사용할 수 있다.

**caption-ignore** = true/false  
캡션이 식자되지 않는다.

**caption-align** = \raggedright, \centering, \raggedleft  
캡션 정렬

**label** = 텍스트  
상호참조를 위한 라벨. 달리 지정하지 않으면 이미지 파일 이름이 라벨이 된다.

**legend** = true/false  
캡션에 번호가 붙지 않는다.

**minwidth** = 0pt  
이미지 영역의 최소 폭. 0 포인트보다 큰 값이 지정되었을 때 유효하다.

**imagealign** = \raggedright, \centering, \raggedleft  
이미지 영역 안에서 이미지 정렬

**broad** = true/false  
변이단 조판에서 이미지 영역이 왼쪽 여백으로 넘어간다.

**showfilename** = true/false  
이미지 파일의 이름이 표시된다.

**textstyle** = \raggedright\small  
설명문 스타일

**fake** = true/false  
30 페이지 가짜 이미지를 보라.

**star** = 옵션  
이것은 기본 설정과 다른 작동을 허용하기 위한 목적으로 고안되었다. 주어진 옵션이 별표가 붙은 `\illustimage*` 또는 `\begin{IllustImage}*`에 적용된다.

**enum** = 옵션  
주어진 옵션이 `\begin{IllustEnum}`에 적용된다.

`IllustEnum`은 설치 절차와 같은 순서를 나타내기 위한 목적으로 `IllustImage`로부터 만들어진 환경이다.

```

\IllustImageSetup{enum=frame}
\begin{IllustEnum}*\{uncertainm}
  \item 첫 단계를 나타내기 위해 별표를 붙인다.
\end{IllustEnum}
\begin{IllustEnum}^\{uncertainm}
  \item 샷갓표를 붙이면 \macro{star}에 부여된 옵션들이 적용된다.
\end{IllustEnum}

```



1. 첫 단계를 나타내기 위해 별표를 붙인다.



2. 샷갓표를 붙이면 star에 부여된 옵션들이 적용된다.

필요하다면 IllustImage를 이용하여 다른 옵션들로 작동하는 환경들을 만들 수 있다.

```

\tl_new:N \l_illust_item_options
\NewDocumentCommand \IllustItemSetup { m }
{
  \tl_set:Nn \l_illust_item_options { #1 }
}
\NewDocumentEnvironment { IllustItem } { 0 } { m +b }
{
  \group_begin:
    \exp_args:No \IllustImageSetup{ \l_illust_item_options }
    \illustimage[#1]{#2}
    {
      \begin{itemize}
        #3
      \end{itemize}
    }
  \group_end:
}{}

```

### 3.3 글줄 안에 이미지

스마트폰 설명서를 만드는 데에서 성가신 일들 가운데 하나가 버튼이나 아이콘 같은 작은 이미지들을 그려 넣는 것이다. `\img` 명령이 이를 위해 고안되었다.

```
\LineImageSetup{scale=0.75}  
이 버튼이 \img[-0.1ex]{button_menu} 흔히 메뉴를 가리킨다.
```

| 이 버튼이  흔히 메뉴를 가리킨다.

```
\LineImageSetup{옵션}  
\img*[높이]{이미지 파일}
```

scale = 1.0

주어진 배율만큼 이미지가 확대되거나 축소된다.

raise = -0.25ex

이미지가 기준선 `baseline` 으로부터 주어진 크기만큼 올라가거나 내려간다.

showfilename = true/false

이미지 파일의 이름이 표시된다.

before = \space

이미지 앞 간격

after = \space

이미지 뒤 간격

`\img*`에 대해서는 다음 절을 보라.

### 3.4 가짜 이미지

```
\fakeimage[text]  
\fakeimg[text]
```

이미지 파일이 아직 준비되지 않았을 때 이미지가 들어갈 자리를 나타내기 위해 `\fakeimage`와 `\fakeimg`가 고안되었다. `\image` 명령과 `\listing*` 명령 그리고 `IllustImage` 환경이 `\fakeimage`를 사용하고, `\img*` 명령이 `\fakeimg`를 사용한다.

```
\image[fake]{home_screenshot.png}  
\img*{button_share.png}
```

home\_screenshot.png

### 3.5 캡션

`\CaptionSetup` 명령을 이용하여 캡션 스타일을 바꿀 수 있다.

```
\CaptionSetup{옵션}
```

```

before skip = 1ex
              캡션 위 간격

after skip   = 1ex
              캡션 아래 간격

align        = \raggedright, \centering
              캡션이 두 줄 이상일 때 정렬 방식

align-short  = \centering
              캡션이 한 줄 이하일 때 정렬 방식

font         = \bseries\small
              폰트

delimiter    = :
              번호와 캡션 사이 구획 문자
  
```

### 3.6 콜아웃

콜아웃 `callout` 은 명칭이나 기능을 설명하기 위해 삽화에 덧붙인 글이나 번호를 말한다. 텍스트 콜아웃이 번호 콜아웃보다 독자에게 더 친절한 것이지만, 삽화에 덧붙여진 텍스트를 수정하거나 번역하는 일은 불편하다. 그래서 대부분의 테크니컬 라이터들이 번호 콜아웃을 선호한다.

```

\begin{callout}*[칼럼 수] \item \end{callout}
\CalloutSetup{옵션}
  
```

`callout` 환경이 번호 콜아웃 목록을 만든다.

```

\begin{callout}
\item Earpiece
\item Proximity sensor
\item Front camera
\item Volume button
\item Touchscreen
\item Microphone
\end{callout}
  
```

- |                  |                     |                 |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 1) Earpiece      | 2) Proximity sensor | 3) Front camera |
| 4) Volume button | 5) Touchscreen      | 6) Microphone   |

\CalloutSetup 명령을 이용하여 콜아웃 스타일을 바꿀 수 있다.

`beforekip` = \hznullldim, 0.5\onelineskip  
목록 위 간격. 값이 \hznullldim이면 \ObjectSetup으로 설정된 값이 사용된다. 51 페이지 개체를 보라.

`afterkip` = \hznullldim, 0.5\onelineskip  
목록 아래 간격.

`rule` = true/false  
목록 위와 아래에 선이 그어지고, 결과적으로 목록이 표처럼 보인다.

`column` = 3  
칼럼 수

`font` = \small  
폰트

`label` = \makebox[1.25em]{\hfill\calloutno}}\enspace  
번호 스타일.

`tab` = true/false  
이 옵션이 false로 설정되면 칼럼 간격이 무시된다.

`space` = 0.25em  
tab 옵션이 false일 때 이 값이 항목 간격이 된다.

다음과 같은 방법으로 각 칼럼의 시작 위치를 조정할 수 있다.

```
\begin{callout}\TabPositions{0pt, .425\linewidth, ...}
```

별표가 붙은 \begin{callout}\*은 enumerate의 변형인 calloutenum 환경을 부른다. 콜아웃 번호를 원 숫자로 표현하려면 다음과 같이 설정한다.

```
\CalloutSetup{label=\cirnum{\calloutno}\enspace}  
\setlist[calloutenum]{label=\cirnum{\arabic*}, noitemsep}
```

\cirnum에 대해서는 44 페이지 원 숫자를 보라.

### 3.7 이미지 파일 이름과 번호

텍스트로 만들어진 문서를 인디자인 같은 다른 프로그램의 형식으로 옮겨야 할 때, 이미지 아래에 표시된 파일 이름이 이미지들을 식별하는 데에 도움이 된다.

```
\ShowImageFilename*[볼투명도]  
\ShowImageCounter*  
\ResetImageCounter
```

\ShowImageFilename 명령은 \ImageSetup과 \IllustImageSetup에,  
\ShowImageFilename\*은 \LineImageSetup까지 포함하여, showfilename 옵션을 지시한다.

파일 이름이 이미지의 오른쪽 하단에 겹쳐 투명하게 표시된다. 불투명도를 0부터 1까지 지정할 수 있다. 디폴트는 0.25이다.

\ShowImageCount 명령은, 파일 이름 대신, 이미지 아래에 일련번호를 붙인다. 이 명령은 문서에 포함된 많은 이미지들의 수를 파악하기 위해 고안되었다. \ResetImageCounter 명령은 일련번호를 “0”으로 되돌린다.

### 3.8 앨범 만들기

```
\MakeAlbum*[이미지 배열]{foo.txt}
```

```
foo.txt:
image_01.jpg
image_02.png
image_03.pdf
```

\MakeAlbum은, 위 예와 같이, 텍스트 파일로부터 이미지 목록을 읽고 차례로 이미지들을 삽입한다. \MakeAlbum\*은 이미지 파일의 이름을 식자하지 않는다. 다음 예는 현재 폴더에서 이미지 파일들을 모아 앨범을 만드는 간단한 파워셸 PowerShell 스크립트이다.

```
$dir = "images.txt"
$tex = "album.tex"
$imageTypes = @("pdf", "jpg", "png")
foreach ($element in $imageTypes) {
    Get-ChildItem ".*$element" -name | Add-Content $dir -Encoding UTF8
}
$src = "\documentclass{hzguide}
\LayoutSetup{paper=A4}
\begin{document}
\MakeAlbum{$dir}
\end{document}"
Set-Content $tex -Encoding UTF8 $src
xelatex.exe -interaction=batchmode $tex
```

### 3.9 표

Table 환경이 표의 스타일을 제어한다.

```
\TableSetup{옵션}
\begin{Table}*[옵션](표 제목)<각주>
\begin{tblr}{lXX}
...
\end{tblr}
\end{Table}
```

일반 출판물과 달리 설명서에서 표는 보충적인 자료가 아니라 핵심적인 정보의 일부이기 때문에 절 제목 아래에 오는 표 하나가, 다른 텍스트 없이도, 그 절의 온전한 내용이 될 수 있다. 따라서 불가피한 경우가 아니라면 표에 제목을 붙이지 않는 것이 바람직하다.

각주를 다는 방법에 대해 35 페이지 제품 사양을 보여주는 표를 보라.

Table 환경과 TableSetup 명령에 다음과 같은 옵션들을 사용할 수 있다. tabulararray 패키지를 사용하는 경우에 많은 옵션들이 무용하지만, tabular나 tabularx 환경에는 유용할 것이다.

p>beforekip = \hznulldim, 0.5\onelineskip  
표 위 간격. 값이 \hznulldim이면 \ObjectSetup으로 설정된 값이 사용된다.  
51 페이지 개체를 보라.
p>afterskip = \hznulldim, 0.5\onelineskip  
표 아래 간격.
p>float = true/false  
이 옵션은 표 내용을 table 환경에 넣는다. 다시 말해 표의 위치가 텍에 의해 결정된다.
p>float-placement = tbh  
table 환경을 이용하는 경우에 위치 옵션
p>align = \raggedleft, \centering, \raggedright  
표 정렬
p>landscape = true/false  
표가 90도 회전한다. 캡션도 함께 회전한다.
p>caption = 텍스트  
캡션
p>label = 텍스트  
상호참조를 위한 라벨
p>legend = true/false  
캡션에 번호가 붙지 않는다.
p>font = \rmfamily  
폰트
p>fontsize = \small  
폰트 크기
p>footnotestyle = arabic, fnsymbol  
각주 번호 스타일
p>stretch = 1.0  
줄 간격. 이것은 \arraystretch를 설정하는 것과 같다.
p>star = 옵션  
이것은 기본 설정과 다른 작동을 허용하기 위한 목적으로 고안되었다. 주어진 옵션이 별표가 붙은 \begin{Table}\*에 적용된다.

```
\TableSetup{
  font=\rmfamily,
  fontsize=\small, ...}
```

```

star={font=\sffamily, ...},
vbar={font=\footnotesize, ...}
}
\begin{Table}
\begin{Table}*
\begin{Table}!
\begin{Table}*!

```

vbar = 옵션

star 옵션과 마찬가지로, 주어진 옵션이 수직선이 붙은 `\begin{Table}!`에 적용된다.

## 제품 사양을 보여주는 표

SpecTable 환경은 설명서에서 빈번하게 사용되는 표 형식 중 하나인 제품 사양을 보여주기 위한 장치이다. `\TableSetup`에 의한 전역 설정이 이 환경에 유효하다.

```

\begin{SpecTable}*[옵션](캡션)<각주>
...
\end{SpecTable}

```

```

\begin{SpecTable}<
\footnotetext[1]{If the temperature inside the battery pack rises ...}
\footnotetext[2]{As the degradation of batteries is accelerated ...}
>
Nominal voltage\footnotemark[1] & 51.8 V \\
Operating voltage & 45.2 V to 58.1 V \\
Nominal capacity\footnotemark[2] & 126 A·h \\
Nominal energy & 6.4 kW·h
\end{SpecTable}

```

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Nominal voltage <sup>1</sup>  | 51.8 V           |
| Operating voltage             | 45.2 V to 58.1 V |
| Nominal capacity <sup>2</sup> | 126 A·h          |
| Nominal energy                | 6.4 kW·h         |

<sup>1</sup>If the temperature inside the battery pack rises ...

<sup>2</sup>As the degradation of batteries is accelerated ...

별표 옵션(`\begin{SpecTable}*`)을 사용하면 첫 줄이 제목 줄로 간주된다.

## 제품 구성품을 보여주는 표

ImageTable 환경은 제품과 함께 제공되는 액세서리를 보여주기 위한 장치이다. `\TableSetup`에 의한 전역 설정이 이 환경에도 적용된다.

```
\begin{ImageTable}*<각주>
...
\end{ImageTable}
```

```
\begin{ImageTable}
\img{uncertain} & \img{uncertain} & \img{uncertain} \\
엑세서리 & 엑세서리 & 엑세서리 \\
\end{ImageTable}
```



엑세서리



엑세서리



엑세서리

별표 옵션(`\begin{ImageTable}*<`)을 사용하면 칼럼 수가 둘로 줄어든다.

### 3.10 표 안에 이미지

```
\CellImageOffset{1.5\onelineskip}
\cellimg[높이]{이미지 파일}
```

표 안에 이미지를 넣으면 다른 셀들의 기준선이 이미지에 맞춰지는 문제가 발생한다. 이를 피하기 위해 `\cellimg` 명령이 고안되었다. 주어진 높이만큼 이미지가 올라가거나 내려간다. 디폴트 높이를 `\CellImageOffset` 명령으로 바꿀 수 있다.

아래 예가 `\cellimg` 명령을 이용하는 테이블 환경이다.

```
\NewDocumentEnvironment{SignTable}{+b}
{
  \begin{longtblr}{
    colspec=lX,
    hline{1-Z}=0.3pt,
    column{2}={font=\rmfamily\normalsize},
    rowsep=2pt,
    stretch=1.5
  }
  #1
  \end{longtblr}
}{}

\begin{SignTable}
\cellimg{foo} & ...
\end{SignTable}
```

## 제 4 장

### 목록과 용어

|                      |    |
|----------------------|----|
| 4.1 나열과 절차 . . . . . | 37 |
| 4.2 정의 목록 . . . . .  | 38 |
| 4.3 선택 목록 . . . . .  | 41 |
| 4.4 용어 . . . . .     | 41 |
| 4.5 첨자 . . . . .     | 42 |
| 4.6 색인 . . . . .     | 44 |
| 4.7 원 숫자 . . . . .   | 44 |
| 4.8 기호 . . . . .     | 45 |
| 4.9 인용 부호 . . . . .  | 45 |

#### 4.1 나열과 절차

`itemize`와 `enumerate` 환경을 사용할 때 `memoir` 클래스가 제공하는 `\tightlist` 명령이나 `enumitem` 패키지가 제공하는 `noitemsep` 옵션을 사용하여 항목 간격을 줄일 수 있다. 편의를 높이고자 별표를 사용하여 이를 지시할 수 있도록 `itemize` 및 `enumerate` 환경이 재정의되었다.

```
\begin{enumerate}\tightlist
\begin{itemize}[noitemsep]
\begin{enumerate}*
\begin{itemize}*

```

필요한 경우가 드물겠지만, `\SetListStyle` 명령을 이용하여 이 두 환경에 서로 다른 스타일을 적용할 수 있다.

```
\SetListStyle{
  enumerate={\raggedright\small}
  itemize={\sffamily}
}

```

## 4.2 정의 목록

애플리케이션 프로그램의 설정 옵션들과 같은 것들을 설명하는 데에 `description` 환경이 사용된다. `enumitem` 패키지가 제공하는 `\newlist` 명령을 이용하여 다른 형태의 정의 목록을 만들 수 있지만 흡족하지 않다.

`\NewTerms` 명령은 다양한 형태의 정의 목록을 만드는 장치이다.

```
\NewTerms{환경 이름}{옵션}
\RenewTerms{환경 이름}{옵션}
\TermsSetup[환경 이름]{옵션}
```

`\TermsSetup`에 환경 이름을 지정하지 않으면 `\NewTerms`에 의해 만들어진 모든 환경에 주어진 설정이 적용된다.

`labeltype` = default, singleline, multiline, macro, macrosingle, adhoc

`singleline`을 지정하면 표제어가 한 줄을 차지한다. `macro`는 백슬래시를 비롯한 기호 문자들을 허용한다. 이 두 가지를 결합한 것이 `macrosingle`이다. `multiline`을 지정하면, 표제어가 주어진 폭보다 길 때 두 줄이 된다. 61 페이지 소스 코드를 보라.

`adhoc` 라벨 유형은 정의되어 있지 않다. 다음과 같이 그것을 활용하여 새 유형을 만들 수 있다.

```
\cs_new:Npn \terms_label_adhoc:n #1
{
  \macro[#1]{<#1>}
  \l_terms_delimiter_tl
}
\NewTerms{Tags}{labeltype=adhoc, delimiter=\hfill}
```

`hyperlink` = true/false

표제어에 하이퍼링크 앵커가 만들어진다. 표제어로 연결되는 링크를 만들려면 `\tlink` 명령을 사용하라.

```
\begin{terms}
\item[Artificial Intelligence] is the intelligence of ...
\end{terms}
See \tlink{Artificial Intelligence}
```

`offset` = 0em

다른 목록 환경 아래에서 왼쪽 여백에 추가되는 길이

`marker` = {}, \textbullet

표제어 앞에 붙이는 기호 문자. 앞의 것이 상위 수준에, 뒤의 것이 하위 수준에 적용된다.

`markersep` = 0.5em

기호 문자 뒤의 간격

`enumerate` = true/false  
기호 문자 대신 번호가 붙는다.

`enummarker` = {\int\_use:N \l\_terms\_int)\hskip\l\_terms\_marker\_sep\_skip}  
번호 형식

`base` = MM  
주어진 문자의 길이 만큼 표제어 영역의 폭이 정해진다. `labeltype`이 default 일 때에만 유효하다.

`font` = \bfseries  
표제어 폰트

`color` = black  
표제어 색

`delimiter` = :\hfill  
표제어 뒤에 구획 문자

`labelwidth` = 2em  
표제어 영역의 폭

`labelvoffset` = 0pt  
표제어 위에 추가되는 간격. 이것은 `labeltype` 옵션에 `multiline`이 설정된 경우에만 유효하다.

`labelsep` = 0.5em  
표제어 뒤의 간격

`itemindent` = 0em  
표제어 뒤에 들여쓰기 폭

`leftmargin` = 0pt  
왼쪽 여백

`index` = true/false  
표제어가 색인에 추가된다.

`indexcategory` = 단어  
표제어가 색인에서 주어진 단어 아래에 들어간다.

`indexsame` = true/false  
표제어가 지정된 것과 동일한 폰트로 색인에서 식자된다.

`topsep` = 1.25\onelineskip, 3ex  
목록 위 간격

`itemsep` = 0.25\onelineskip, 1ex  
항목들 사이 간격

`style` = \raggedright, ...  
설명문 스타일

`beforelist = \RuleBox, \FrameBox, ...`

환경 앞에 추가되는 명령. 이를테면 이 옵션과 아래 옵션에 `FrameBox` 환경의 시작 명령과 종료 명령을 지정함으로써 목록을 상자 안에 넣을 수 있다.

`afterlist = \endRuleBox, \endFrameBox, ...`

환경 뒤에 추가되는 명령

`star = 옵션`

이것은 기본 설정과 다른 작동을 허용하기 위한 목적으로 고안되었다. 주어진 옵션이 별표가 붙은 `\begin{LIST}`에 적용된다.

`vbar = 옵션`

`star` 옵션과 마찬가지로, 주어진 옵션이 수직선이 붙은 `\begin{LIST}`에 적용된다.

`\NewTerms` 명령으로 다음과 같은 환경들이 저마다의 목적으로 정의되어 있다.

```
\begin{terms}*[옵션](표제어 폭)<상위 색인> \item[] \end{terms}
\begin{UI}*[옵션](표제어 폭)<상위 색인> \item[] \end{UI}
\begin{signs}*[옵션](표제어 폭)<상위 색인> \item[] \end{signs}
```

(MMMM)을 지정하는 것은 `base=MMMM` 또는 `labelwidth=4em`을 설정하는 것과 마찬가지이다. <단어>를 지정하는 것은 `indexcategory=단어`를 설정하는 것과 같다.

`terms`      전문 용어 `jargon`

`UI`          사용자 인터페이스 문자열

`signs`      안전 표지 같은 이미지. 이 환경에서 `\item[]` 대신 `\imgitem[]`을 사용해야 한다.

표제어들 가운데 가장 긴 것으로 `base` 옵션을 설정하는 것은 성가신 일이다. 그 수고를 덜어주고자 `\CloneTerms` 명령이 고안되었다.

```
\CloneTerms{새 이름}{기존 이름}

\CloneTerms{Foo}{foo}
\begin{Foo}[옵션] \item[] \end{Foo}
```

`\CloneTerms` 명령으로 만들어진 새로운 환경은 주어진 모든 표제어의 길이를 재고 가장 긴 값을 구하여 기존 환경에 넘긴다. 새 환경의 형식은 원래의 것보다 단순하여 별표와 수직선 인수를 사용할 수 없다.

```
\CloneTerms{Terms}{terms}
\begin{Terms}
\item[Volumes] Adjust the volume for ...
\item[Silent mode] Set to vibrate or mute ...
\item[Default notification] Select a sound for ...
\end{Terms}
```

Volumes:              Adjust the volume for ...

Silent mode:          Set to vibrate or mute ...

## 4.3 선택 목록

options 환경을 이용하여 지원되는 기능들이나 호환되는 제품들과 같은 목록을 만들 수 있다.

```
\begin{options}*[항목 번호, ...]
\item ...
\end{options}
```

별표가 붙은 \begin{options}\*는 항목 사이 간격을 넓힌다.

This edition supports as follows:

```
\begin{options}[2,4]
\item Syntax highlighting
\item User snippets
\item Keyboard shortcuts
\item Color themes
\end{options}
```

This edition supports as follows:

- ☐ Syntax highlighting
- ☒ User snippets
- ☐ Keyboard shortcuts
- ☒ Color themes

라벨들을 다른 기호로 바꾸려면 \optselected와 \optunselected를 재정의하라. 라벨들은 \textsb 명령으로 식자된다. 45 페이지 기호를 보라.

## 4.4 용어

\NewTerm 명령을 이용하여 버튼 라벨 같은 말들을 강조하거나 색인에 넣는 명령들을 만들 수 있다.

```
\NewTerm{명령 이름}{옵션}
\RenewTerm{명령 이름}{옵션}
\TermSetup[명령 이름]{옵션}
```

\TermSetup에 명령 이름을 지정하지 않으면 \NewTerm에 의해 만들어진 모든 명령에 주어진 설정이 적용된다.

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| font  | = \sffamily\bfseries<br>용어 폰트 |
| color | = black<br>용어 색               |
| index | = true/false<br>용어가 색인에 추가된다. |

`indexsame` = true/false

색인에서, 지정된 것과 동일한 폰트로 표제어가 식자된다.

`breakable` = true/false

true이면 줄 나눔이 허용된다.

`star` = 옵션

이것은 기본 설정과 다른 작동을 허용하기 위한 목적으로 고안되었다. 주어진 옵션이 별표가 붙은 `\TERM*`에 적용된다.

`vbar` = 옵션

`star` 옵션과 마찬가지로, 주어진 옵션이 수직선이 붙은 `\TERM|`에 적용된다.

`\NewTerm` 명령으로 다음과 같은 명령들이 저마다의 목적으로 정의되어 있다.

```
\term*!{색인 정렬}[{단어}][상위 색인]
\ui*!{색인 정렬}[{단어}][상위 색인]
\mi*!{색인 정렬}[{단어}][상위 색인]
```

`\term [csharp] {C\#} [language]` 는 `\index {csharp@C\#}` 그리고 `\index {language!csharp@C\#}`을 만들어낸다.

`\term` 전문 용어 `jargon`

`\ui` 사용자 인터페이스 문자열

`\mi` 기기의 지시등이나 버튼에 표시된 문자열

`\Menu` 명령은 `menukeys` 패키지의 `\menu` 명령이 하는 것과 동일하다. 다른 점은 마지막 항목을 색인에 추가하는 것이다.

```
\Menu{File > Preferences > {User Snippets} > {latex.json}}
```

File > Preferences > User Snippets > latex.json

`tabto` 패키지의 `\tab` 명령과의 충돌을 회피하기 위해 `\Tab` 키가 정의되어 있다.

스니펫으로 바꾸려면 `\keys{\Tab}` 키를 눌러라.

스니펫으로 바꾸려면  키를 눌러라.

`url` 패키지의 `\path` 명령을 써서 파일 경로를 나타낼 수 있다. 그런데 이 명령이 `\footnote` 같은 명령에 포함될 때 언더스코어 같은 기호 문자 앞에 공백이 생긴다. 대안으로 `\winpath`가 만들어졌다.

```
settings.json 파일이 \winpath{C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Code\User} 아래에
↪ 저장된다.
```

settings.json 파일이 `C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Code\User` 아래에 저장된다.

## 4.5 첨자

`\textsuperscript`와 `\textsubscript`의 다른 이름으로서 `\Sup`와 `\Sub`가 정의되어 있다.

화학식과 단위들은 정자로 표기되어야 하는데 수식을 이용하여 그것들을 표기하는 것이 도리어 번잡하기 때문이다.

```
$\mathrm{NH}_3$    NH\Sub{3}
$\mathrm{\mu g/m}^3$  \mu g/m\Sup{3}
```

| NH<sub>3</sub> NH<sub>3</sub> μg/m<sup>3</sup> μg/m<sup>3</sup>

\annotate 명령은 \textsuperscript 및 \textsubscript를 대체하기 위해 고안되었다.

```
\AnnoateSetup{옵션}
\annotate*[옵션]{주석 텍스트}
\anota*[옵션]{주석 텍스트}
```

\anota는 \annotate의 다른 이름이다.

breakable = true/false

이 옵션이 false이면 \textsuperscript와 \textsubscript가 사용된다. 이것은 줄 나눔이 허용되지 않는다는 것을 의미한다.

superscript = true/false

true이면 위 첨자로, false이면 아래 첨자로 식자된다.

opening = (

주석 앞에 오는 문장 부호나 기호 문자

closing = )

주석 뒤에 오는 문장 부호나 기호 문자

font = \scriptsize

주석 폰트

color = darkgray

주석 색

space = \thinspace

주석 앞과 뒤에 오는 공백 문자

raise = 0.75ex

주석이 기준선으로부터 주어진 크기만큼 올라간다. superscript 옵션이 false이면 내려간다.

index = true/false

주석이 색인에 추가된다.

star = 옵션

이것은 기본 설정과 다른 작동을 허용하기 위한 목적으로 고안되었다. 주어진 옵션이 별표가 붙은 \annotate\*에 적용된다.

## 4.6 색인

HzGuide 클래스는, 다양한 언어들의 조판을 목적으로 하기 때문에, 색인 정렬에 xindex 나 texindy를 사용할 것을 권장한다.

```
\IndexingEnable*
\IndexingDisable
\BookmarkIndexHead
```

\IndexingEnable은 앞에서 설명한 색인을 지원하는 명령과 환경들의 index 옵션을 true로 변경한다.

- \NewTerm 명령에 의해 만들어진 명령들
- \NewTerms 명령에 의해 만들어진 환경들
- \annotate 명령
- \macro 명령. 61 페이지 소스 코드를 보라.

\BookmarkIndexHead 명령은 색인 페이지에서 한글 자모 또는 알파벳을 가리키는 북마크를 PDF에 추가한다. 별표가 붙은 \IndexingEnable\* 명령이 \BookmarkIndexHead 명령을 호출한다.

## 4.7 원 숫자

콜아웃 번호를 표현하기 위해 고안된 \cirnum 명령을 이용하여 원 숫자 또는 원 문자를 만들 수 있다.

```
\CirnumSetup{옵션}
\cirnum{숫자}
```

```
\CirnumSetup{
  font=\small\sffamily\bfseries,
  fgcolor=white,
  bgcolor=MidnightBlue,
  sep=1pt,
  raise=-.5ex,
  base=99
}
\cirnum{1} \cirnum{20} \cirnum{A} \cirnum{a} \cirnum{가} \cirnum{ㄱ}
```

1 20 A a 가 ㄱ

fgcolor = white  
글자 색

bgcolor = black  
바탕 색

font = \small\sffamily\bfseries  
글자 색을 하양으로 지정한다면 이 옵션의 설정에 \bfseries를 포함시키는

것이 좋다.

```
fontfeature = \addfontfeature{LetterSpace=-3}
```

폰트에 추가할 특성

```
base = 99
```

주어진 글자의 길이 만큼 동그라미의 폭이 정해진다.

```
sep = 1pt
```

동그라미와 글자 사이 간격

```
raise = -0.5ex
```

글자가 기준선으로부터 주어진 크기만큼 올라가거나 내려간다.

## 4.8 기호

다양한 기호들이 종종 설명서에 필요한 반면, 지름 기호나 체크 박스까지 포함하는 폰트들은 흔하지 않다.

```
56 \newfontfamily\symbolfont{HANBatang.ttf}[BoldFont=HANBatangB.ttf]
57 \DeclareTextFontCommand{\textsb}{\symbolfont}
```

오로지 기호들을 식자하기 위한 목적으로 `\symbolfont`와 `\textsb` 명령이 정의되어 있다. 디폴트 폰트는 함초롬 바탕이다.

```
\textsb{ } \textsb{☑}
```

|    ☐    ☑

## 4.9 인용 부호

번역 과정에서 발생할 수 있는 오류를 피하기 위해 `\quotes` 명령이 정의되어 있다.

```
\quotes{인용} \quotes*{부호}
```

|    “인용” ‘부호’



## 제 5 장

# 글상자와 경고문

|            |    |
|------------|----|
| 5.1 글상자    | 47 |
| 5.2 경고문 표어 | 50 |

### 5.1 글상자

tcolorbox 패키지에 기반하여 여러 모양의 박스들이 정의되어 있다.

```
\begin{FrameBox} \end{FrameBox}
```

```
\begin{LeftBarBox} \end{LeftBarBox}
```

```
\begin{RightBarBox} \end{RightBarBox}
```

제목

```
\begin{ShadeBox}[제목] \end{ShadeBox}
```

제목

```
\begin{OpenShadeBox}[제목] \end{OpenShadeBox}
```

제목

```
\begin{ShadowBox}[제목] \end{ShadowBox}
```

```
\begin{RuleBox} \end{RuleBox}
```

제목

```
\begin{TabBox}[\ 제목\ ] \end{TabBox}
```

제목

```
\begin{TabRuleBox}[\ 제목\ ] \end{TabRuleBox}
```

이 박스들은 직접 사용되기보다, 무엇보다도 위와 아래 간격들이 0 포인트로 설정되어 있기 때문에, `\NewBoundedBox` 명령이 정의하는 환경에서 사용될 목적으로 만들어졌다.

```
\NewBoundedBox{환경 이름}{옵션}
\RenewBoundedBox{환경 이름}{옵션}
\BoundedBoxSetup[환경 이름]{옵션}
```

`\BoundedBoxSetup`에 환경 이름을 지정하지 않으면 `\NewBoundedBox`에 의해 만들어진 모든 환경에 주어진 설정이 적용된다.

`before skip = \hznulldim, 0.25\onelineskip`

박스 위 간격. 값이 `\hznulldim`이면 `\ObjectSetup`으로 설정된 값이 사용된다. 51 페이지 개체를 보라.

`extraskip = -0.5\onelineskip`

박스 위 간격. 이 값이 샷갓표(^)가 붙은 `\begin{BOX}^`에 적용된다.

`afterskip = \hznulldim, 0.25\onelineskip`

박스 아래 간격.

`type = FrameBox, LeftBarBox, RightBarBox, ShadeBox, ShadowBox, RuleBox, TabBox, TabRuleBox`

박스 모양. 디폴트는 `ShadeBox`이다.

`symbol = \img{foo}\space`

제목 앞에 오는 이미지

`signal = 표어`

특정한 목적을 위해 문서 전반에 걸쳐 사용되는 “경고”나 “주의” 같은 경고문 표어

`beforesignal = <, \space`

제목 앞에 오는 문자

`aftersignal = >, \space`

제목 뒤에 오는 문자

`style = \raggedright`

문단 스타일

`titlefont = \bfseries`

제목 폰트

`breakable-default = true/false`

이 옵션이 `true`이면 박스의 쪽 나눔이 허용된다.

`breakable-adhoc = true/false`

이 옵션은 `breakable-default`에 설정된 것과 반대로 설정되어야 한다. 이 설정이 별표가 붙은 `\begin{BOX}*`에 적용된다.

아래 예가 `\NewBoundedBox` 명령으로 만들어진 환경의 형식을 보여준다.

```
\NewBoundedBox{advice}[옵션]

\begin{advice}*^[옵션](제목)
...
\end{advice}
```

\NewBoundedBox 명령으로 다음과 같은 환경들이 저마다의 목적으로 정의되어 있다. 심각성에 따른 경고문 admonition 유형들은 IEC/ISO 82079나 ASD-STE100 같은 표준에 따라 약간 다르다.

### ⚠ 위험

위험은 사망이나 심각한 부상을 초래하는 상황을 가리킨다. danger 환경이 이렇게 정의되어 있다.

```
4457 \NewBoundedBox{danger}{signal=\g_admonition_danger_tl,
↪ symbol={\img{AlertSymbol}~}}
```

### ⚠ 경고

경고는 사망이나 심각한 부상을 초래할 수 있는 상황을 가리킨다. warning 환경이 이렇게 정의되어 있다.

```
4458 \NewBoundedBox{warning}{signal=\g_admonition_warning_tl,
↪ symbol={\img{AlertSymbol}~}}
```

### 주의

주의 caution 는 경미한 부상을 초래하는 상황을 가리킨다. caution 환경이 이렇게 정의되어 있다.

```
4459 \NewBoundedBox{caution}{signal=\g_admonition_caution_tl}
```

### 주의

주의 notice 는 물적 피해를 초래하는 상황을 가리킨다. notice 환경이 이렇게 정의되어 있다.

```
4460 \NewBoundedBox{notice}{signal=\g_admonition_notice_tl}
```

### 참고

참고는 주로 절차에서 추가 정보를 제공한다. note 환경이 이렇게 정의되어 있다.

```
4461 \NewBoundedBox{note}{signal=\g_admonition_note_tl}
```

reference 환경은 파일 경로 같은 것을 예시하기 위한 것으로 이렇게 정의되어 있다.

```
4462 \NewBoundedBox{reference}{style=\small}
```

\RenewTColorBox 명령을 이용하여 이 박스들을 재정의할 수 있다.

```
\RenewTColorBox{ShadeBox}{s 0{ } }
{
  ...
  title=#2,
  IfBooleanTF={#1}{...}{...}
}
```

또한 아래 예와 같이, 새로운 박스를 만들고 그 박스를 이용하는 환경을 만들 수 있다.

```
\NewTColorBox{MyBox}{s 0{ } }
{
  ...
}
\NewBoundedBox{MyBoxEnv}{
  type=MyBox,
  ...
}
```

두 글상자를 중첩하여 사용하는 것은 가능하지만, `\NewBoundedBox` 명령으로 만든 두 환경의 중첩은, 그런 일이 필요할 리 없겠으나, 기대한 결과를 만들어내지 않는다.

## 5.2 경고문 표어

`\RenewBoundedBox` 명령을 이용하여 경고문 표어 `signal word` 들을 변경하는 것이 번거롭기 때문에 `\AdmonitionSetup` 명령이 고안되었다. 이를테면, `language` 클래스 옵션에 `german` 이 지정되면 다음과 같은 선언이 발효된다.

```
\AdmonitionSetup{
  danger=GEFAHR,
  warning=WARNUNG,
  caution=VORSICHT,
  notice=HINWEIS,
  note=ANMERKUNG
}
```

## 제 6 장

# 문서 제어 도구

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 6.1 개체 . . . . .               | 51 |
| 6.2 상호 참조와 하이퍼링크 . . . . .     | 52 |
| 6.3 확정되지 않은 사항들 . . . . .      | 52 |
| 6.4 TSV 또는 CSV 파일 읽기 . . . . . | 53 |
| 6.5 싱글 소스 퍼블리싱 . . . . .       | 54 |
| 조건식 . . . . .                  | 55 |
| 이미지 경로 . . . . .               | 56 |
| 텍 파일 경로 . . . . .              | 58 |
| 파일 외부에서 설정 변경하기 . . . . .      | 59 |

### 6.1 개체

\ObjectSetup에 의한 설정이, 일괄적으로 제어할 수 있는 개체들로서, 다음 명령들과 환경들에 영향을 미친다.

- \image 명령
- IllustImage 및 IllustEnum 환경
- callout 환경
- Table 환경
- \NewBoundedBox에 의해 생성된 caution을 비롯한 환경들
- \action 명령

beforeskip = 0.5\onelineskip

개체 위 간격. 예를 들어, \ImageSetup의 beforeskip 옵션에 \hznulldim이 설정되어 있다면, 그 설정이 무시되고 이 옵션에 주어진 값이 사용된다. \hznulldim은 -1000pt로 정의되어 있다.

afterskip = 0.5\onelineskip

개체 아래 간격

framecolor = gray

테두리 색. 이를테면 \image 명령의 frame 옵션에 이 설정이 적용된다.

align = \raggedright  
정렬 방식

하나의 명령으로 개체들의 간격을 일관되게 조정한다는 것은 순진한 발상이다. 이를테면 연속된 `IllustEnum` 사이의 간격은 다른 개체들 사이의 간격보다 좁아야 적절하다. 그리고 개체들을 조합하여 만들 수 있는 경우의 수가 많기 때문에 각 개체의 간격을 아무리 세심하게 설계해도 부적절한 간격들이 종종 불가피하게 발생한다. 그런 경우에 조금 이나마 수고를 줄이고자 다음 명령들이 고안되었다.

```
\skiplines[-0.75]  
\enlargePage[1.5]
```

`\skiplines` 및 `\enlargePage` 명령은 `\onelineskip` 한 줄의 크기를 단위로 행간을 조절한다. `\skiplines[-0.75]`는 `\vspace{-0.75\onelineskip}`과 같고, `\enlargePage[1.5]`는 `\enlargethispage{1.5\onelineskip}`과 같다.

## 6.2 상호 참조와 하이퍼링크

페이지 번호와 절 제목을 포함하는 상호 참조들을 서로 다른 색으로 표시하는 것이 합리적이라고 할 수 없다.

```
\DecolorHyperlinks[색][폰트]  
\DecolorHyperlinks*[색]
```

`\DecolorHyperlinks` 명령은 주어진 색과 폰트를 `\titleref` 명령에 의해 표시되는 제목 참조에 적용하고, 페이지 번호를 비롯한 다른 상호 참조에는 아무 색도 할당하지 않는다. 디폴트 색은 `darkgray`이다. 별표가 붙은 `\DecolorHyperlinks*` 명령은 주어진 색을 모든 상호 참조에 적용한다.

아크로벳 리더 Acrobat Reader와 달리 수마트라 PDF Sumatra PDF는 아래 주소를, “https://”를 빠뜨렸기 때문인 듯한데, 제대로 연결하지 못한다.

```
\url{www.daum.net}
```

이 사소하고 성가신 문제를 피하기 위하여 `\URL` 명령과 `\email` 명령이 고안되었다.

```
\URL{웹 주소}  
\email{메일 주소}
```

`\URL`은 “https://”를, 별표가 붙은 `\URL*`은 “http://”를 하이퍼링크에 추가한다. `\email` 명령은 마찬가지로 “mailto”를 하이퍼링크에 추가한다.

## 6.3 확정되지 않은 사항들

작성 중인 문서에 포함해야 할지 또는 그것이 정확한 사실인지 확신할 수 없을 때 그 사항들을 도드라져 보이게 하고자 `\pending` 명령과 `Pending` 환경이 고안되었다.

```
\pending{텍스트}
\begin{Pending} 텍스트 \end{Pending}
\PendingSetup{옵션}
```

\PendingSetup으로 다음과 같은 옵션들을 변경할 수 있다.

color = purple  
글자 색

font = \commentfont\small  
폰트. 영어나 다른 외국어로 작성하는 경우에 대비하여 은 돌음을 사용하는 \commentfont가 정의되어 있다.

hide = true/false  
이 옵션이 true이면 주어진 텍스트가 식자되지 않는다. \ShowPending과 \HidePending 명령으로 이를 보다 쉽게 제어할 수 있다.

```
\query{텍스트}[짧은 텍스트]
\listofqueries
```

\PendingSetup의 설정이 \query 명령에도 적용된다. 이 명령은 이해당사자들, 특히 제품 개발자들에게 질문할 것들을 표시하기 위한 목적으로 고안되었다. 차이점은 주어진 텍스트 앞에 일련 번호가 붙는다는 것과 차례를 만들 수 있다는 것이다. “짧은 텍스트”가 주어지면 질문 차례에 들어간다. \listofqueries가 질문 차례를 만든다.

## 6.4 TSV 또는 CSV 파일 읽기

\ReadTSV 명령은 TSV tab-separated values 또는 CSV comma-separated values 파일을 읽고 지정된 스타일로 식자한다.

```
\ReadTSV{파일}[옵션]
\TSVsetup{옵션}
```

파일을 읽을 때 빈 줄들은 무시된다.

```
\begin{filecontents*}{example.csv}
가팀
가나다,abc@xyz.com,010-1234-5678,02-1234-5678
가나라,abd@xyz.com,010-1234-5679,02-1234-5679
나팀
가나마,abe@xyz.com,010-1234-5670,02-1234-5670
가나바,abf@xyz.com,010-1234-5671,02-1234-5671
\end{filecontents*}
\ReadTSV{example.csv}[
  csv=true,
  heading=\subsubsection,
  space=\tab,
  tabs={0pt, 0.2\linewidth, 0.5\linewidth, 0.75\linewidth},
  renderers={\textbf, \textsf}
]
```

### 가팀

|     |             |               |              |
|-----|-------------|---------------|--------------|
| 가나다 | abc@xyz.com | 010-1234-5678 | 02-1234-5678 |
| 가나라 | abd@xyz.com | 010-1234-5679 | 02-1234-5679 |

### 나팀

|     |             |               |              |
|-----|-------------|---------------|--------------|
| 가나마 | abe@xyz.com | 010-1234-5670 | 02-1234-5670 |
| 가나바 | abf@xyz.com | 010-1234-5671 | 02-1234-5671 |

csv = true/false

CSV 파일을 읽으려면 이 옵션을 true로 설정해야 한다.

heading = \subsection

한 칼럼만 가진 줄은 이 옵션에 주어진 명령으로 식자된다.

space = \tab, \space

각 칼럼 사이를 벌리는 간격 명령

tabs = 0pt, 10em, 0.5\linewidth, ...

각 칼럼에 대응하는 위치. space 옵션에 \tab이 설정되지 않으면 이 옵션이 무시된다.

renderers = \textbf, \textsf, ...

각 칼럼에 적용할 명령. 네 칼럼이 있는 경우에 두 가지 명령만 주어진다면 셋째 칼럼과 넷째 칼럼에는 \texttsv 명령이 사용된다. 이 명령은 아무 기능도 하지 않는다. 필요에 따라 재정의하라.

verbatim = true/false

백슬래시를 비롯한 모든 문자들이 그대로 식자된다. 디폴트는 false이다.

interline = \dotfill\linebreak

줄 사이에 넣을 점선 같은 장식을 지정하라.

## 6.5 싱글 소스 퍼블리싱

거의 모든 기업들이 기능과 성능에서 조금씩 다른 여러 제품들을 구비하고 있다. 하나의 제품으로 모든 구매자의 욕구를 충족시키는 것이 불가능하기 때문이다. 복잡한 제품군을 유지하는 것은 불가피하게 생산 효율을 떨어뜨리고 비용을 증가시킨다. 이는 매뉴얼 개발에서도 예외가 아니다.

이 문제에 대한 가장 이상적인 해법이라고 할 수 있는, 싱글 소스 퍼블리싱 *single-source publishing*은 —동일한 내용을 서로 다른 매체나 형식으로 만드는 것도 가리키지만— 여러 정보 덩어리들을 선택적으로 조합하여 하나의 문서로 만드는 것을 의미한다. 이 절은 싱글 소스 퍼블리싱을 구현할 때 고려해야 할 점들을 다룬다.

## 조건식

\NewConditionals 명령을 이용하여 조건식 명령과 환경을 만들 수 있다. 이것이 싱글 소스 퍼블리싱을 가능하게 한다.<sup>1</sup>

```
\NewConditionals{명령}{설정}[환경]
```

아래와 같은 선언에 의해 \ifdoc과 \DocumentSetup 명령이, 그리고 IfDoc 환경이 생성되어 있다.

```
\NewConditionals{doc}{Document}[Doc]

\ifdoc*^{조건}[추가 조건]{ TRUE }[ FALSE ]
\DocumentSetup*{조건, 조건, ...}
\begin*^{IfDoc}{조건}[추가 조건] \end{IfDoc}
```

먼저 \DocumentSetup 명령을 이용하여 조건들을 저장해야 한다. \DocumentSetup은 주어진 조건들을 추가로 저장하는 반면, \DocumentSetup\*은 앞서 저장된 것들을 덮어 쓴다. \ifdoc 명령과 IfDoc 환경의 용법은 다음과 같다.

```
\DocumentSetup{foo, goo, ...}

\ifdoc{foo}{TRUE}[FALSE]      : foo가 목록에 있다면 TRUE 아니면 FALSE
\ifdoc^{foo}{TRUE}[FALSE]     : foo가 있지 않다면
\ifdoc{foo}[goo]{TRUE}[FALSE] : foo 또는 goo가 있다면
\ifdoc*{foo}[goo]{TRUE}[FALSE] : foo와 goo가 있다면

\begin{IfDoc}{foo} \end{IfDoc}
\begin{IfDoc}^{foo} \end{IfDoc}
\begin{IfDoc}{foo}[goo] \end{IfDoc}
\begin{IfDoc}*{foo}[goo] \end{IfDoc}
```

별표(\*)와 caret(^)를 동시에 쓰는 것은 허용되지 않는다.

```
\DocumentSetup{iPhone}

\begin{IfDoc}{iPhone}
이 제품은 아이폰을 지원합니다.
\end{IfDoc}
\begin{IfDoc}{Android}
이 제품은 안드로이드 스마트폰과 호환됩니다.
\end{IfDoc}
```

| 이 제품은 아이폰을 지원합니다.

싱글 소싱 퍼블리싱을 위해 다음과 같은 조건식 처리 장치들을 추가로 만들 수 있을 것이다.

```
\NewConditionals{spec}{Specification}[Spec]

\ifspec*^{ }[ ]{ }[ ]
\SpecificationSetup{ }
```

<sup>1</sup>[https://youtu.be/1w1Q-Kn3\\_g4](https://youtu.be/1w1Q-Kn3_g4)을 보시라. 이 영상이 실제 사례를 보여준다.

```
\begin*^{IfSpec}{ }[ ] \end{IfDoc}
```

일부 항목을 별개 변수로 다루어야 한다면, 생성된 설정 명령을 이용하는 새로운 명령을 정의하라.

```
\keys_define:nn { modelspec }
{
  modelid .tl_set:N = \modelid,
  spec    .code:n = { \SpecificationSetup{#1} }
}

\NewDocumentCommand\SpecSetup { m }
{
  \keys_set:nn { modelspec }{ #1 }
  \exp_args:No \SpecificationSetup{ \modelid }
}
```

## 이미지 경로

한 기업에서 제공하는 프로젝트 제품들을 위한 매뉴얼을 만든다고 가정하자. 이 제품들은 다양한 언어의 사용자 인터페이스를 제공한다. 지원하는 입출력 장치들의 구성이 모델마다 조금씩 다르고 그에 따라 메뉴 화면이 달라진다.

당장 맞닥뜨리는 문제는, 스크린샷 파일들에 저마다 다른 이름을 붙일 것인가 아니면 같은 이름을 붙일 것인가? 후자를 선택할 수밖에 없다. 왜냐하면 많은 이미지 파일들이 고유한 이름을 갖게 되면 그것들을 선택하기 위한 조건식이 감당하기 어려울 만큼 매우 복잡해지기 때문이다.

```
\ifspec*{korean}[feature1]{ \image{korean_feature1_menu.jpg} }
\ifspec*{korean}[feature2]{ \image{korean_feature2_menu.jpg} }
\ifspec*{english}[feature1]{ \image{english_feature1_menu.jpg} }
\ifspec*{english}[feature2]{ \image{english_feature2_menu.jpg} }
```

같은 용도의 스크린샷들에 동일한 파일 이름이 사용된다면 기능이나 언어에 따라 여러 폴더에 나누어 담아야 할 수밖에 없다.

```
+---images/
+---screenshot/
+---korean/
+---feature1/
+---menu.jpg
+---settings.jpg
+---feature2/
+---menu.jpg
+---settings.jpg
+---english/
+---feature1/
+---menu.jpg
+---settings.jpg
+---remotecontrol/
+---type1/
```

```

+---button_menu.jpg
+---type2/
+---button_menu.jpg

```

이제 문제는 이미지 경로를 올바르게 잡는 것이다. 다행히 graphicx 패키지가 복수의 이미지 경로를 지원한다.

```
\graphicspath{ {images/}{../images/}{../images/xxx/} }
```

이제 저 프로젝터 매뉴얼을 위해 이미지 경로를 설정하는 매크로를 만들어 보자.

```

\ExplSyntaxOn
\keys_define:nn { imagepath }
{
  root          .tl_set:N = \l_ipath_root_tl,
  language       .tl_set:N = \l_ipath_language_tl,
  feature        .tl_set:N = \l_ipath_feature_tl,
  remotecontrol  .tl_set:N = \l_ipath_remote_tl
}
\NewDocumentCommand \ImagePathSetup { m }
{
  \keys_set:nn { imagepath } { #1 }
  \tl_set:Nn \l_tmpa_tl {
    {\l_ipath_root_tl/\l_ipath_language_tl/\l_ipath_feature_tl/}
  }
  \tl_put_right:Nn \l_tmpa_tl {
    {\l_ipath_root_tl/\l_ipath_remote_tl/}
  }
  \exp_args:Nx \graphicspath { \l_tmpa_tl }
}
\ImagePathSetup{
  root=../images,
  language=korean,
  feature=feature1,
  remotecontrol=type2
}
\ExplSyntaxOff
\ShowGraphicspath[\small]

```

| {../images/korean/feature1/}{../images/type2/}

\ShowGraphicspath 명령을 이용하여 이미지 경로가 올바르게 설정되었는지 확인할 수 있다.

이미지들이 고유한 파일 이름을 갖는다면 아이디를 이용하는 것이 한 가지 방법이 될 수 있다.

```

\keys_define:nn { ID }
{
  language       .tl_set:N = \languageid,
  feature        .tl_set:N = \featureid,
  remotecontrol  .tl_set:N = \remoteid
}
\NewDocumentCommand \IDsetup { m }

```

```

{
  \keys_set:nn { ID }{ #1 }
}
\IDSetup{
  language=korean,
  feature=feature1,
  remotecontrol=type2
}
\image{\languageid\_featureid\_menu.jpg}
\image{\remoteid\_button\_menu.jpg}

```

## 텍 파일 경로

텍 파일들이 여러 언어로 번역된다면 이미지 파일들과 마찬가지로 고유한 파일 이름을 붙일지 고민하게 된다. 하지만 이것은 별 문제가 되지 않는다. 어떤 방법을 쓰든, 이미지와 달리 언어라는 한 가지 조건밖에 없어서 조건식이 간단하기 때문이다. 각 파일에 고유한 이름을 붙인다면 localtexmf나 texmfhome 폴더에 파일들을 둘 수 있다. 이것은 텍 라이브의 파일 데이터베이스를 이용한다는 것인데, 경로 없이 이름만 지정하여 파일을 불러오는 것이 가능하다는 것을 뜻한다.

```

+---common/
+---korean/
+---introduction_kor.tex
+---installation_kor.tex
+---english/
+---introduction_eng.tex
+---installation_eng.tex

```

경로를 지정하여 파일을 불러오는 방법을 쓰겠다면 다음 예와 같은 명령들을 만들어야 할 것이다.

```

\keys_define:nn { texpath }
{
  root      .tl_set:N = \g_tex_path_root,
  language  .tl_set:N = \g_tex_path_language
}
\NewDocumentCommand \TeXPathSetup { m }
{
  \keys_set:nn { texpath } { #1 }
}
\NewDocumentCommand \pathinput { s m }
{
  \IfBooleanTF { #1 }
  { \input{\g_tex_path_root/#2} }
  { \input{\g_tex_path_root/\g_tex_path_language/#2} }
}
\TeXPathSetup{
  root=../common,
  language=korean
}

```

## 파일 외부에서 설정 변경하기

아래 예와 같이, 이러저러한 이유로 독자에 따라 여러 설정들을 자주 바꾸어야 한다면 레이텍 컴파일이 성가신 일이 된다.

```
\ImageSetup{scale=0.75, showfilename=true}  
\ImageSetup{scale=1, showfilename=false}
```

그런 수고를 덜고자 다음과 같은 장치들이 고안되었다.

```
\FinalizerSetup{draft={...}, final={...}}  
\FinalierOff  
\FinalizerOn
```

\FinalizerSetup 명령으로 여러 설정들을 두 무리로 묶어야 한다.

draft       = \ShowImageFilename\*\ShowPending ...  
              \FinalizerOff 명령이 선언되면 이 옵션에 설정된 것들이 유효해진다.

final        = \HidePending ...  
              \FinalizerOn 명령이 선언되면 이 옵션에 설정된 것들이 유효해진다.

이제 \FinalizerOff를 \FinalizerOn으로, 또는 그 반대로 고치는 것만으로도 일이 한결 수월해졌다. 아래 예처럼 파워셸 스크립트나 다른 유사한 방법을 사용하면 이 불편을 완전히 해소할 수 있다.

```
$tex="foo.tex"  
if ($args[0] -eq "-d") {  
  ((get-content $tex -raw) -replace "\\FinalizerOn", "\\FinalizerOff") |  
  ↪ set-content $tex  
}  
if ($args[0] -eq "-f") {  
  ((get-content $tex -raw) -replace "\\FinalizerOff", "\\FinalizerOn") |  
  ↪ set-content $tex  
}  
xelatex $tex
```



## 제 7 장

### 소스 코드

이 문서를 작성하기 위하여 레이텍 코드를 처리하는 몇 가지 명령들과 환경들이 고안되었다. 그것들은 레이텍 설명서뿐만 아니라 프로그래밍 언어나 명령행에서의 입출력을 예시하는 데에도 요긴할 것이다.

#### 7.1 레이텍 명령

7

편의를 위해 중괄호 braces 를 쓰도록 `\verb{...}` 명령이 재정의되었다.

```
\macro{\foo} \macro{foo}
\macro[색인 위치]{/foo}
\macro*{\foo} \macro*{foo}
\begin{macros}*!{옵션}(표제어 폭)<상위 색인> \item[] \end{macros}
```

`\macro` 명령이 레이텍 명령들이나 그것들의 옵션을, `\IndexingEnable` 명령이 선언되어 있다면 색인에 넣고, 고정폭 폰트로 식자한다. 백슬래시가 아닌 다른 기호로 시작하는 문자열에 대해 색인 위치를 옵션 인수로 지정할 수 있다. 그러나 별표가 붙은 `\macro*` 명령은 인수를 색인에 넣지 않는다. `\NewTerms`에 의해 만들어진 `macros` 환경은 레이텍 명령들이나 그것들의 옵션들을 표제어로 허용하는 목록 환경이다. 표제어가 두 단어 이상으로 이루어져 있다면 `\item[{}]` 또는 `\vitem{}`을 이용하라.

공백을 포함하는 표제어들은 색인에 포함되지 않는다. 색인 옵션에 대해서는 44 페이지 색인을 보라.

#### 7.2 코드 예시하기

```
\begin{code} \end{code}
\begin{code*} \end{code*}
\begin{coderesult} \end{coderesult}
\CodeSetup{옵션}
```

`code` 환경이 소스 코드를, `coderesult` 환경이 소스 코드와 함께 그 결과를 함께 보여준다. `\CodeSetup` 명령으로 이 환경들의 설정을 변경할 수 있다.

`beforeskip` = `.25\onelineskip`  
 소스 코드 위 간격

`afterskip` = `.25\onelineskip`  
 소스 코드 아래 간격

`font` = `\ttfamily`  
 소스 코드의 폰트

`fontsize` = `\small`  
 폰트 크기

`linespacing` = `1.1`  
 줄 간격

`width` = `0pt`  
 박스의 폭. 0 포인트가 지정되면 현재 글줄의 길이가 사용된다.

`offset` = `-1.25\onelineskip`  
 박스 안에서 위 테두리와 첫 줄 사이의 간격

`offset-minted` = `-0.75\onelineskip`  
 이것의 용도는 위의 `offset` 옵션과 동일하다. `minted` 클래스 옵션이 주어진 경우에 유효하다.

`language` = `latex`  
 구문 강조 `syntax highlighting` 를 위해 적용할 언어. `minted` 클래스 옵션이 주어진 경우에 이 옵션이 유효하다.

`codebox` = `FrameBox`, `LeftBarBox`, `RightBarBox`, `ShadeBox`, `ShadowBox`, `RuleBox`, `TabBox`  
 소스 코드를 보여주는 박스의 모양. 47 페이지 글상자를 보라.

`resultbox` = `FrameBox`, `LeftBarBox`, `RightBarBox`, `ShadeBox`, `ShadowBox`, `RuleBox`, `TabBox`  
 결과를 보여주는 박스의 모양

`boxed` = `true/false`  
`codebox`와 `resultbox`의 설정이 무시된다. 따라서 소스 코드와 그 결과를 보여주는 데에 박스가 사용되지 않는다.

`file` = `\jobname.vrb`  
 소스 코드를 임시로 저장하는 파일의 이름

`star` = 옵션  
 이것은 기본 설정과 다른 작동을 허용하기 위한 목적으로 고안되었다. 주어진 옵션이 별표가 붙은 `code*` 환경과 `\coderead*` 명령에 적용된다. 디폴트는 `language=text`이다.

`\verb` 명령과 `verbatim` 환경은 다른 명령이나 환경에 인수가 될 수 없기 때문에, 소스 코드의 저장과 읽기를 분리해야 하는 경우들이 있다.

```
\begin{codewrite} \end{codewrite}
\coderead*[옵션]
\codeinput
\begin{codedesc} \end{codedesc}
```

codewrite 환경은 소스 코드를 임시 파일에 저장한다. \coderead 명령은 저장된 소스 코드를 읽고 지정된 모양의 박스 안에 식자한다. \codeinput 명령은 저장된 소스 코드를 텍 파일로서 삽입한다. codedesc 환경은 저장된 소스 코드를 읽어서 왼쪽에 두고 오른쪽에 그에 대한 설명을 추가한다.

```
\begin{codewrite}
WIFI SSID dB\!S:menu
xxxxxxx, -50dB
\end{codewrite}

\begin{codedesc}
연결된 와이파이 네트워크의 이름과 신호 세기
\end{codedesc}
```

```
WIFI SSID dB\!S:menu
xxxxxxx, -50dB
```

연결된 와이파이 네트워크의 이름과 신호 세기

액정 표시 장치 같은 디스플레이에 표시되는 것들을 설명할 때 codedesc 환경을 직접 사용하기보다 다음 예와 같이 환경을 정의하여 사용하는 것이 좋다.

```
\newfontfamily\sgfamily{Segment7}
\NewDocumentEnvironment{segmentdesc}{}
{
  \begin{codedesc}[
    font=\sgfamily,
    fontsize=\normalsize,
    offset=-1\baselineskip,
    width=.11\textwidth
  ]
}{
  \end{codedesc}
}
```

### 7.3 공백과 빈 줄이 유지되는 환경

lyrics 환경에서 연속되는 공백과 빈 줄이 무시되지 않는다. 레이텍 명령을 사용할 수 있다는 점에서 verbatim 환경과 다르다.

```
\begin{lyrics}\ttfamily
Unicode code points : \textcolor{brown}{0xC720} 11000111 00100000

UTF-8 bytes      : \textcolor{violet}{EC9CA0} 11101100 10011100 10100000
\end{lyrics}
```

Unicode code points : 0xC720 11000111 00100000

UTF-8 bytes : EC9CA0 11101100 10011100 10100000

소프트웨어 참조 설명서를 만드는 경우에 이 환경이 유용할 수 있다. 물론 시나 노랫말을 나타내는 데에도 쓸 수 있다.

## 제 8 장

### 문서 표지

ISO/IEC Guide 37:2012에 따르면 설명서는 제조사 이름, 주소, 웹 사이트를 비롯한 제조사 정보, 설명서가 적용되는 제품 유형과 모델을 비롯한 제품 정보, 설명서의 성격과 발행 날짜를 비롯한 문서 정보를 제공해야 한다. 이 요건들을 충족하는 문서 표지를 \FrontCover와 \BackCover 명령이 생성한다.

```
\CoverSetup{옵션}  
\FrontCover  
\BackCover
```

\CoverSetup 명령을 사용하여 아래 옵션들을 먼저 설정해야 한다.

topskip = 0.1\textheight

앞 표지에서 상단으로부터 띄우는 거리

FrontLogoImage = foo.jpg

앞 표지에 넣을 로고 이미지

BackLogoImage = foo.jpg

뒤 표지에 넣을 로고 이미지

ProductImage = foo.jpg

제품 이미지

FrontImage = foo.jpg

앞 표지를 위한 배경 이미지. 이미지를 놓는 기준점은 페이지 중앙이며, 페이지와 같은 크기의 이미지를 사용하는 것이 바람직하다.

BackImage = foo.jpg

뒤 표지를 위한 배경 이미지

title = 문서 제목

“SM-G998” 같은 제품 모델

subtitle = 부제

“갤럭시 S21” 같은 제품 그룹 또는 유형.

TitleAlign = \raggedright  
제목 정렬

DocumentType = 문서 유형  
“User Guide”나 “설치 설명서” 같은 문서의 목적 또는 대상 독자

PubYear = 문서의 발행 년도  
달리 지정하지 않으면 현재 년도

revision = 개정 번호  
이것은 일반 출판물의 판 版과 같다. 제품의 수명 주기가 수년 이상일 때 그래서 여러 차례에 걸쳐 제품이 개선될 때 개정 번호가 유용할 수 있다. 소프트웨어 제품의 경우에 그 버전을 나타내는 데에 이 옵션을 사용할 수도 있을 것이다.

note = 문서에 대한 안내문  
가장 흔히 사용되는 문구는 “언제든지 필요할 때 볼 수 있도록 이 문서를 가까운 곳에 보관하십시오” 또는 “나중에 참조할 수 있도록 이 매뉴얼을 잘 보관하십시오”이다.

manufacturer = 제조사의 공식 명칭  
“(주)선경” 또는 “Apple Inc.”

address = 제조사 주소  
본사 주소

AfterFront = \clearpage, \cleartooddpage  
앞 표지 뒤에 쪽 나눔

BeforeBack = \clearpage, \cleartoevenpage  
뒤 표지 앞에 쪽 나눔

FontI = \sffamily\bfseries  
제목과 부제를 위한 폰트

FontII = \sffamily\bfseries  
제목과 부제를 제외한 나머지에 적용되는 폰트

FontSizeI = \Huge  
제목 크기

FontSizeII = \huge  
부제 크기

FontSizeIII = \LARGE  
문서 유형의 크기

FontSizeIV = \Large  
발행 년도와 개정 번호의 크기

BlankFront = true/false  
이 옵션이 true로 설정되면, 배경 이미지를 제외하고 앞 표지에 아무 것도

식자되지 않는다. 모든 문서 정보를 포함하는 이미지를 표지로 사용할 때 이 옵션이 유용하다.

```
\CoverSetup{
  FrontImage=foo.jpg,
  BlankFront=true
}
```

**BlankBack** 이 옵션이 true로 설정되면, 배경 이미지를 제외하고 뒤 표지에 아무 것도 식자되지 않는다.

**hook** = \foo

이 옵션을 이용하여 모서리에 장식을 추가하는 것과 같은 명령을 삽입할 수 있다.

```
\usepackage[object=vectorian]{pgfornament}
\colorlet{OrnamentColor}{Maroon!60}
\NewDocumentCommand \CoverOrnament { 0{61} }
{
  \begin{tikzpicture}[every node/.style={inner sep=0pt}, remember
  ⇨ picture, overlay]
  \node[shift={(.5cm, -.5cm)}, anchor=north west, color=OrnamentColor]
  ⇨ at (current page.north west) {\pgfornament[width=2cm]{#1}};
  \node[shift={(-.5cm, -.5cm)}, anchor=north east, color=OrnamentColor]
  ⇨ at (current page.north east) {\pgfornament[width=2cm,
  ⇨ symmetry=v]{#1}};
  \node[shift={(.5cm, .5cm)}, anchor=south west, color=OrnamentColor]
  ⇨ at (current page.south west) {\pgfornament[width=2cm,
  ⇨ symmetry=h]{#1}};
  \node[shift={(-.5cm, .5cm)}, anchor=south east, color=OrnamentColor]
  ⇨ at (current page.south east) {\pgfornament[width=2cm,
  ⇨ symmetry=c]{#1}};
  \end{tikzpicture}
}
\CoverSetup{hook=\CoverOrnament}
```



## 제 9 장

# 문서 템플릿

설명서들은 대개, 소프트웨어 문서들은 크게 다르지만, 비슷한 구조로 이루어져 있다. 소개-안전-설치-작동-유지 관리-문제 해결-보증. 이와 같은 열개를 가진 초고가 테크니컬 라이터가 반드시 기술해야 할 사항들을 잊지 않게 하는 데에 약간의 도움이 될 것이다.

`template` 클래스 옵션은 `hztemplate.tex`을 불러들인다. 그 파일에 정의되어 있는 여러 명령들을 조합하여 설명서 템플릿을 만들 수 있다.

`\tpltext` 한 문장이 식자된다. 선택적 인수에 최대 4가지 문장의 수를 지정할 수 있다.

`\tplpara` 두 문장이 식자된다. 별표가 붙은 `\tplpara*`는 세 문장을 식자한다.

`\tpllist` 세 항목이 포함된 `itemize` 목록이 만들어진다. 별표가 붙은 `\tpllist`는 `enumerate` 목록을 만든다. 또한, `\tpllist[terms][itemize]`와 같이, 선택적 인수에 환경 이름을 지정하여 중첩 목록을 만들 수 있다.

`\tplimage` `uncertain.pdf` 이미지가 놓인다.

`\tplimagetable` `ImageTable` 환경으로 만들어진 표가 놓인다.

`\tplprocedure` `IllustEnum` 환경으로 만들어진 절차가 놓인다. 선택적 인수에 단계의 수를 지정할 수 있다. 디폴트는 3이다.

`\tpltopics` 순서 목록을 포함하는 절이 만들어진다. 선택적 인수에 절의 수를 지정할 수 있다. 디폴트는 3이다.

`\tplspectables` `SpecTable` 환경으로 만들어진 표들이 놓인다. 선택적 인수에 표의 수를 지정할 수 있다. 디폴트는 3이다.

`\tpltable` 표 하나가 놓인다.

`\tplproblems` 하위 절과 순서 목록을 포함하는 절이 만들어진다. 선택적 인수에 절의 수를 지정할 수 있다. 디폴트는 2이다.

```
\tpllist[terms][itemize]
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante.

Term A: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

**Term B:** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

**Term C:** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

문서 템플릿의 일부가 다음과 같이 이루어질 수 있다.

```
\chapter{Introduction} \tplpara
\section{Features} \tpllist
\section{Package Items} \tplimagetable
\section{Specifications} \tplspectables
```





- A
- A3, 11
- A4, 11
- A5, 11
- A5V, 11
- Acrobat Reader, 52
- \action, 18, 51
- \ActionSetup, 18
  - afterskip, 18
  - beforeskip, 18
  - delimiter, 18
  - font, 18
  - inline, 18
- address, 66
- adhoc, 38
- admonition, 49
- \AdmonitionSetup, 50
- after, 30
- AfterFront, 66
- afterlist, 40
- aftersignal, 48
- afterskip, 18, 24, 27, 31, 32, 34, 48, 51, 62
- align, 24, 31, 34, 52
- align-short, 31
- \annotate, 43
  - breakable, 43
  - closing, 43
  - color, 43
  - font, 43
  - index, 43
  - opening, 43
  - raise, 43
  - space, 43
  - star, 43
  - superscript, 43
- \annotate\*, 43
- \anota, 43
- arbitrary, 12
- aritle, 15
- \arraystretch, 34
- article, 15
- ASD-STE100, 49
- B
- B5, 11
- \BackCover, 65
- BackImage, 65
- BackLogoImage, 65
- base, 39, 40, 45
- baseline, 30
- \baselinestretch, 15
- before, 30
- BeforeBack, 66
- beforelist, 40
- beforesignal, 48
- beforeskip, 18, 24, 27, 31, 32, 34, 48, 51, 62
- \begin{callout}\*, 32
- \begin{IllustEnum}, 28
- \begin{IllustImage}\*, 28
- \begin{IllustImage}^, 27
- \begin{ImageTable}\*, 36
- \begin{options}\*, 41
- \begin{SpecTable}\*, 35

- `\begin{Table}*`, 34
- `bgcolor`, 21, 44
- `BlankBack`, 67
- `BlankFront`, 66
- `boffset`, 20
- `\BookmarkIndexHead`, 44
- `\BoundedBoxSetup`, 48
- `boxed`, 62
- `braces`, 61
- `breakable`, 42, 43
- `breakable-adhoc`, 48
- `breakable-default`, 48
- `broad`, 28
- C**
- `callout`, 31, 51
- `calloutenum`, 32
- `\CalloutSetup`, 32
  - `afterskip`, 32
  - `beforeskip`, 32
  - `column`, 32
  - `font`, 32
  - `label`, 32
  - `rule`, 32
  - `space`, 32
  - `tab`, 32
- `caption`, 24, 28, 34
- `caption-align`, 28
- `caption-fit`, 25
- `caption-ignore`, 25, 28
- `\CaptionSetup`, 31
  - `afterskip`, 31
  - `align`, 31
  - `align-short`, 31
  - `beforeskip`, 31
  - `delimiter`, 31
  - `font`, 31
- `caption-short`, 25
- `caption-verb`, 25, 28
- `caution`, 49, 51
- `\CellImageOffset`, 36
- `\cellimg`, 36
- `cftsection`, 15
- `chapteralign`, 16
- `chaptercolor`, 16
- `chaptercontents`, 16, 17
- `\ChapterContentsDisable`, 17
- `\ChapterContentsEnable`, 17
- `chapterfont`, 16
- `chaptermark`, 15, 20
- `chapternamesize`, 16
- `chapternumbersize`, 16
- `chapterpage`, 15
- `chapterstyle`, 15
- `chaptertitlesize`, 16
- `chapterwider`, 15
- `chinese`, 7
- `\cirnum`, 32, 44
  - `base`, 45
  - `bgcolor`, 44
  - `fgcolor`, 44
  - `font`, 44
  - `fontfeature`, 45
  - `raise`, 45
  - `sep`, 45
- `ckjchapter`, 16
- `\ClearWatermark`, 19
- `\CloneTerms`, 40
- `closing`, 43
- `code`, 61
- `code*`, 62
- `codebox`, 62
- `codedesc`, 63
- `\codeinput`, 63
- `\coderead`, 8, 63
- `\coderead*`, 62
- `coderesult`, 61
- `\CodeSetup`, 61
  - `afterskip`, 62
  - `beforeskip`, 62
  - `boxed`, 62
  - `codebox`, 62
  - `file`, 62
  - `font`, 62

- fontsize, 62
- language, 62
- linespacing, 62
- offset, 62
- offset-minted, 62
- resultbox, 62
- star, 62
- width, 62
- codewrite, 63
- color, 19, 39, 41, 43, 53
- column, 12, 32
- comma-separated values, 53
- \commentfont, 53
- content, 21
- \CoverSetup, 65
  - address, 66
  - AfterFront, 66
  - BackImage, 65
  - BackLogoImage, 65
  - BeforeBack, 66
  - BlankBack, 67
  - BlankFront, 66
  - DocumentType, 66
  - FontI, 66
  - FontII, 66
  - FontSizeI, 66
  - FontSizeII, 66
  - FontSizeIII, 66
  - FontSizeIV, 66
  - FrontImage, 65
  - FrontLogoImage, 65
  - hook, 67
  - manufacturer, 66
  - note, 66
  - ProductImage, 65
  - PubYear, 66
  - revision, 66
  - subtitle, 65
  - title, 65
  - TitleAlign, 66
  - topskip, 65
- CSV, 53

csv, 54

## D

- danger, 49
- darkgray, 52
- \DecolorHyperlinks, 52
- \DecolorHyperlinks\*, 52
- default, 39
- Default notification, 41
- delimiter, 18, 31, 39
- description, 38
- \DocumentSetup, 7, 55
- \DocumentSetup\*, 55
- DocumentType, 66
- draft, 59

## E

- \email, 52
- \EnlargePage, 52
- enum, 28
- enumerate, 32, 37, 39
- enumitem, 37, 38
- enummarker, 39
- evenfootcenter, 14
- evenfootleft, 14
- evenfootright, 14
- evenheadcenter, 14
- evenheadleft, 14
- evenheadright, 14
- extraskip, 27, 48

## F

- fake, 25, 28
- \fakeimage, 30
- \fakeimg, 30
- fgcolor, 20, 44
- figure, 24
- file, 62
- final, 59
- \FinalizerOff, 59
- \FinalizerOn, 59
- \FinalizerSetup, 59
  - draft, 59

- final, 59
- firstpath, 26
- fitline, 24
- fitwidth, 24
- float, 24, 34
- float-placement, 24, 34
- flush, 24
- font, 14, 18, 19, 31, 32, 34, 39, 41, 43, 44, 53, 62
- fontfeature, 45
- FontI, 66
- FontII, 66
- fontsize, 19, 34, 62
- FontSizeI, 66
- FontSizeII, 66
- FontSizeIII, 66
- FontSizeIV, 66
- footcenter, 14
- footinner, 14
- footleft, 14
- footnotestyle, 34
- footouter, 14
- footright, 14
- footrule, 15
- frame, 24, 27, 51
- FrameBox, 40
- framecolor, 51
- \FrontCover, 65
- FrontImage, 65
- FrontLogoImage, 65

**G**

- gap, 24, 27
- graphicx, 57

**H**

- headcenter, 14
- heading, 54
- \HeadingSetup, 15, 17
  - article, 15
  - cftsection, 15
  - chapteralign, 16
  - chaptercolor, 16
  - chaptercontents, 16
  - chapterfont, 16
  - chapternamesize, 16
  - chapternumbersize, 16
  - chapterstyle, 15
  - chaptertitlesize, 16
  - chapterwider, 15
  - cjkchapter, 16
  - linespacing, 15
  - nochaptername, 16
  - paragraphstyle, 16
  - parindent, 17
  - parskip, 17
  - sectionalign, 16
  - sectionfont, 16
  - sectionsiz, 16
  - sectionstyle, 16
  - subsectionsiz, 16
  - subsubsectionsiz, 16
- headinner, 14
- headleft, 14
- headouter, 14
- headright, 14
- headrule, 15
- height, 20
- hide, 53
- \HidePending, 53
- hook, 12, 67
- hyperlink, 38
- hzguide
  - language, 7
  - minted, 8
  - Noto, 8
  - packageset, 7
  - property, 7
  - styleset, 7
  - template, 8
- \hznulldim, 24, 32, 34, 48, 51
- hztemplate.tex, 8, 69

**I**

- IEC/ISO 82079, 49

- IfDoc, 55
- \ifdoc, 55
- \ifLang, 8
- IfLanguage, 8
- \IfLuatex, 8
- \IfVartwo, 13
- IfVartwoEnlarge, 12
- \IfXetex, 8
- IllustEnum, 28, 51, 52, 69
- IllustImage, 27–30, 51
- \illustimage, 27
- \illustimage\*, 28
- \illustimage^, 27
- \IllustImageSetup, 32
  - afterskip, 27
  - beforeskip, 27
  - broad, 28
  - caption, 28
  - caption-align, 28
  - caption-ignore, 28
  - caption-verb, 28
  - enum, 28
  - extraskip, 27
  - fake, 28
  - frame, 27
  - gap, 27
  - imagealign, 28
  - label, 28
  - legend, 28
  - minwidth, 28
  - position, 27
  - scale, 27
  - showfilename, 28
  - star, 28
  - textstyle, 28
  - valign, 28
  - voffset, 27
- image, 19, 23, 25, 26, 30, 51
- \image\*, 25
- imagealign, 28
- \ImageSetup, 32, 51
  - afterskip, 24
  - align, 24
  - beforeskip, 24
  - caption, 24
  - caption-fit, 25
  - caption-ignore, 25
  - caption-short, 25
  - caption-verb, 25
  - fake, 25
  - fitline, 24
  - fitwidth, 24
  - float, 24
  - float-placement, 24
  - flush, 24
  - frame, 24
  - gap, 24
  - label, 25
  - landscape, 24
  - legend, 25
  - middle, 24
  - scale, 24
  - showfilename, 25
  - star, 25
  - vbar, 25
- ImageTable, 35, 69
- \img, 30
- \img\*, 30
- \imgitem[], 40
- indent, 17
- index, 39, 41, 43, 44
- indexcategory, 39
- \IndexingEnable, 44, 61
- \IndexingEnable\*, 44
- indexsame, 39, 42
- inline, 18
- \input, 7
- \inputminted, 8
- interline, 54
- interval, 16, 17, 20
- ISO/IEC Guide 37:2012, 65
- \item[{}], 61
- itemindent, 39
- itemize, 37

itemsep, 39

## J

jargon, 40, 42

JB5, 12

## K

korean, 7

## L

label, 25, 28, 32, 34

labelsep, 39

labeltype, 38, 39

labelvoffset, 39

labelwidth, 39

landscape, 12, 24, 34

language, 7, 50, 62

latex.json, 42

\LayoutSetup, 11, 13

A3, 11

A4, 11

A5, 11

A5V, 11

B5, 11

column, 12

hook, 12

JB5, 12

landscape, 12

letter, 11

lrmagin, 12

paper, 11

paperheight, 12

paperwidth, 12

showlayout, 12

showtrims, 12

slide, 12

stockheight, 12

stockwidth, 12

ulmargin, 12

ulratio, 12

vartwomargin, 12

leftmargin, 39

legend, 25, 28, 34

letter, 11

\LineImageSetup, 32

after, 30

before, 30

raise, 30

scale, 30

showfilename, 30

linespacing, 15, 62

\listing, 25

\listing\*, 26, 30

\ListOfFigures, 17

\listofqueries, 53

localtexmf, 58

lrmagin, 12

LuaTeX, 8

lyrics, 63

## M

macro, 38, 61

\macro\*, 61

macros, 61

macrosingle, 38

\MakeAlbum, 33

\MakeAlbum\*, 33

manufacturer, 66

markdelimiter, 15

marker, 38

markersep, 38

mate, 26

\mateimage, 26

\MateSetup, 26

firstpath, 26

mate, 26

secondpath, 26

memoir, 7

\Menu, 42

\menu, 42

menukeys, 42

\mi, 42

middle, 24

minted, 8, 62

minwidth, 28

multiline, 16, 38, 39

## N

\NewBoundedBox, 48–51

- aftersignal, 48
- afterskip, 48
- beforesignal, 48
- beforeskip, 48
- breakable-adhoc, 48
- breakable-default, 48
- extraskip, 48
- signal, 48
- style, 48
- symbol, 48
- titlefont, 48
- type, 48

\NewConditionals, 8, 55

\newlist, 38

\NewTerm, 41, 42

- breakable, 42
- color, 41
- font, 41
- index, 41
- indexsame, 42
- \mi, 42
- star, 42
- \term, 42
- \ui, 42
- vbar, 42

\NewTerms, 38, 40, 61

- afterlist, 40
- base, 39
- beforelist, 40
- color, 39
- delimiter, 39
- enumerate, 39
- enummarker, 39
- font, 39
- hyperlink, 38
- index, 39
- indexcategory, 39
- indexsame, 39

itemindent, 39

itemsep, 39

labelsep, 39

labeltype, 38

labelvoffset, 39

labelwidth, 39

leftmargin, 39

marker, 38

markersep, 38

offset, 38

signs, 40

star, 40

style, 39

terms, 40

topsep, 39

UI, 40

vbar, 40

nochaptername, 16

noitemsep, 37

note, 49, 66

notice, 49

Noto, 8

## O

\ObjectSetup, 24, 32, 34, 48, 51

- afterskip, 51

- align, 52

- beforeskip, 51

- framecolor, 51

oddfootcenter, 14

oddfootleft, 14

oddfootright, 14

oddheadcenter, 14

oddheadleft, 14

oddheadright, 14

offset, 38, 62

offset-minted, 62

\onelineskip, 52

opening, 43

options, 41

\optselected, 41

\optunselected, 41

## P

packageset, 7, 8  
\PageStyleSetup, 13  
    chaptermark, 15  
    chapterpage, 15  
    evenfootcenter, 14  
    evenfootleft, 14  
    evenfootright, 14  
    evenheadcenter, 14  
    evenheadleft, 14  
    evenheadright, 14  
    font, 14  
    footcenter, 14  
    footinner, 14  
    footleft, 14  
    footouter, 14  
    footright, 14  
    footrule, 15  
    headcenter, 14  
    headinner, 14  
    headleft, 14  
    headouter, 14  
    headright, 14  
    headrule, 15  
    markdelimater, 15  
    oddfootcenter, 14  
    oddfootleft, 14  
    oddfootright, 14  
    oddheadcenter, 14  
    oddheadleft, 14  
    oddheadright, 14  
    sectionmark, 15  
paper, 11  
paperheight, 12  
paperwidth, 12  
\paragraph, 18  
paragraphstyle, 16, 17  
parindent, 17  
parskip, 17  
\path, 42  
Pending, 52  
\pending, 52

\PendingSetup, 53  
Personal, 26  
polyglossia, 7  
position, 27  
PowerShell, 33  
preamble, 7  
\printerchaptername, 15  
ProductImage, 65  
property, 7  
PubYear, 66

## Q

\query, 53  
\quotes, 45

## R

raise, 30, 43, 45  
\ReadTSV, 53  
    csv, 54  
    heading, 54  
    interline, 54  
    renderers, 54  
    space, 54  
    tabs, 54  
    verbatim, 54  
reference, 49  
reference manual, 18  
renderers, 54  
\RenewBoundedBox, 50  
\RenewTColorBox, 49  
\ResetImageCounter, 33  
resultbox, 62  
revision, 66  
right, 27  
rotate, 19  
rule, 16, 32

## S

scale, 19, 24, 25, 27, 30  
secondpath, 26  
sectionalign, 16  
sectionfont, 16  
sectionmark, 15

`\SectionNewpageOff`, 18  
`\SectionNewpageOn`, 18  
`\SectionNewpageOn*`, 18  
sections size, 16  
section style, 16  
Security Type, 26  
sep, 45  
`\SetListStyle`, 37  
ShadeBox, 48  
showfilename, 25, 28, 30, 32  
`\ShowGraphicspath`, 57  
`\ShowImageCount`, 33  
`\ShowImageFilename`, 32  
`\ShowImageFilename*`, 32  
showlayout, 12  
`\ShowPageLayout`, 12  
`\ShowPending`, 53  
showtrims, 12  
signal, 48  
signal word, 50  
signs, 40  
Silent mode, 40  
singleline, 38  
single-source publishing, 54  
`\skiplines`, 52  
slide, 12  
space, 32, 43, 54  
SpecTable, 35, 69  
star, 25, 28, 29, 34, 35, 40, 42, 43, 62  
stockheight, 12  
stockwidth, 12  
stretch, 34  
style, 21, 39, 48  
styleset, 7  
`\Sub`, 42  
`\SubsectionNewpageOff`, 18  
`\SubsectionNewpageOn`, 18  
subsection size, 16  
subsubsection size, 16  
subtitle, 65  
Sumatra PDF, 52  
`\Sup`, 42  
superscript, 43  
symbol, 48  
`\symbolfont`, 45  
syntax highlighting, 62  
  
**T**  
`\Tab`, 42  
tab, 32, 42, 54  
Table, 33, 34, 51  
table, 34  
`\TableOfContents`, 17  
`\tableofcontents`, 17  
`\TableOfContents*`, 17  
`\tableofcontents*`, 17  
TableSetup, 34, 35  
    afterskip, 34  
    align, 34  
    beforeskip, 34  
    caption, 34  
    float, 34  
    float-placement, 34  
    font, 34  
    fontsize, 34  
    footnotestyle, 34  
    label, 34  
    landscape, 34  
    legend, 34  
    star, 34  
    stretch, 34  
    vbar, 35  
tabs, 54  
tab-separated values, 53  
tabto, 42  
tabular, 34  
tabularray, 34  
tabularx, 34  
TC, 7  
tcolorbox, 47  
technical writer, 7  
template, 8, 69  
    `\tplimage`, 69  
    `\tplimagetable`, 69

`\tpllist`, 69  
`\tplpara`, 69  
`\tplproblems`, 69  
`\tplprocedure`, 69  
`\tplspectables`, 69  
`\tpltable`, 69  
`\tpltext`, 69  
`\tpltopics`, 69  
`\term`, 42  
Term A, 69  
Term B, 70  
Term C, 70  
terms, 40  
`\TermSetup`, 41  
`\TermsSetup`, 38  
texindy, 44  
texmfhome, 58  
text, 19  
`\textsb`, 41, 45  
textstyle, 28  
`\textsubscript`, 42, 43  
`\textsuperscript`, 42, 43  
`\texttsv`, 54  
thumb index, 20  
`\ThumbIndexEnable`, 20  
`\ThumbIndexSetup`, 20  
    bgcolor, 21  
    boffset, 20  
    content, 21  
    fgcolor, 20  
    height, 20  
    interval, 20  
    style, 21  
    toffset, 20  
    vertical, 21  
    width, 20  
    xoffset, 20  
tight, 15  
`\tightlist`, 37  
title, 65  
TitleAlign, 66  
titlefont, 48  
`\titleref`, 52  
`\tlink`, 38  
toffset, 20  
topic, 19  
topsep, 39  
topskip, 65  
`\tplimage`, 69  
`\tplimagetable`, 69  
`\tpllist`, 69  
`\tplpara`, 69  
`\tplpara*`, 69  
`\tplproblems`, 69  
`\tplprocedure`, 69  
`\tplspectables`, 69  
`\tpltable`, 69  
`\tpltext`, 69  
`\tpltopics`, 69  
troubleshooting, 17  
TSV, 53  
type, 48  
  
**U**  
UI, 40  
`\ui`, 42  
ulmargin, 12  
ulratio, 12  
`\URL`, 52  
url, 42  
`\URL*`, 52  
user task, 18  
  
**V**  
valign, 28  
vartwo, 12  
vartwomargin, 12  
vbar, 25, 35, 40, 42  
veelo, 15  
`\verb`, 62  
verbatim, 25, 28, 54, 62, 63  
`\verbatiminput`, 8  
vertical, 21  
`\vitem{}`, 61  
voffset, 27

Volumes, 40

## W

warning, 49

\watermark, 19

\WatermarkSetup, 19

color, 19

font, 19

fontsize, 19

image, 19

rotate, 19

scale, 19

text, 19

x, 19

y, 19

width, 20, 62

\winpath, 42

wrapfigure, 27

## X

x, 19

xeCJK, 7

XeTeX, 8

xindex, 44

xoffset, 20

## Y

y, 19

## ㄱ

간체, 7

简体, 7

개인용, 26

개체, 51

경고, 49

경고문 표어, 50

구문 강조, 62

## ㄴ

루아텍, 8

## ㅁ

문제 해결하기, 17

## ㅂ

반달 색인, 20

번체, 7

繁體, 7

변이단, 12

變二段, 12

보안 형태, 26

## ㅅ

사륙배판, 12

사용자 업무, 18

수마트라 PDF, 52

신국판, 11

싱글 소스 퍼블리싱, 54

## ㅇ

아크로벳 리더, 52

워터마크, 19

위험, 49

은 돌움, 53

## ㅈ

전제부, 7

주의, 49

중괄호, 61

지텍, 8

## ㅊ

참고, 49

참조 설명서, 18

## ㅋ

캡션, 24, 31

콜아웃, 31

## ㅌ

테크니컬 라이터, 7

## ㅍ

파워셀, 33, 59

版, 66

## ㅎ

함초롬 바탕, 45

화제, 19

미니멀리즘의 목표는 사용자에게 요구되는 수고를 최소화하는 것이다.